Báo cáo HW02 - Domain Testing và Boundary Value Analysis trên EShop

Môn học: CSC13003 - Software Testing
Mã bài tập: HW02-AI
Họ và tên: Tống Dương Thái Hòa
MSSV: 23120262
Lớp / Khoá: Software Testing - CQ2023/3
SUT baseline: `85af3ba875c88283615e22cb108f13e2fccaf0e9`
Phạm vi: Bốn feature cá nhân; feature không trùng thành viên theo phân công đã thống nhất.
Kho bài nộp: henry-banana/software-testing-hw02-domain-testing
GitHub Issues nhóm: 64 Issues của 23120262

Tóm tắt

Báo cáo trình bày kết quả kiểm thử bốn feature: quản lý hồ sơ cá nhân, áp dụng coupon, quản trị coupon và Mobile productDetail. Bộ kiểm thử gồm **132 TC: 88 API, 39 UI/evidence criteria và 5 Mobile source-handler checks**, với **56 PASS, 70 FAIL, 6 OBSERVATION**. Có **64 điều kiện lỗi được lập Issue riêng** và **125 ảnh kiểm thử**. Trong 39 UI criteria, D-UI-15 là kiểm tra màu nút trên ảnh native gốc, không phải lượt thao tác native mới. Năm HND cases chạy handler nguyên bản với adapter Alert/HTTP, không được tính là native UI. 81 API cases cũ đã chạy lại và giữ nguyên kết quả; 18 cases mở rộng có record riêng. Số ảnh không được dùng thay số test. Domain Testing được áp dụng cho dữ liệu và trạng thái; BVA tập trung vào độ dài phone, ngưỡng tiền, thời điểm hết hạn, số lượt dùng và quantity. Báo cáo trình bày oracle, thiết kế, thực thi, các thiếu sót của AI và giới hạn bằng chứng.

Mục lục

1. Mục tiêu, phạm vi và phương pháp
2. Test Summary
3. Feature A: Hồ sơ cá nhân
4. Feature B: Áp dụng coupon
5. Feature C: Quản trị coupon
6. Feature D: Mobile productDetail
7. Tổng hợp Bug Report
8. Agent Skill và demonstration
9. AI Critique và Disclosure
10. Self-Assessment
11. Tài liệu tham khảo

1. Mục tiêu, phạm vi và phương pháp

Domain Testing và Boundary Value Analysis được áp dụng cho bốn feature trên API và giao diện tương ứng. Kết quả thực tế được đối chiếu với SRS; các lỗi được nhóm theo hành vi và truy vết qua TC-ID, bằng chứng, bug report và GitHub Issue. Tổng cộng 64 bug reports đã được đăng trên repository nhóm; liên kết nằm tại Mục 7 và từng file bug.

Pool	Feature	Interfaces	Scope
A	FR-04 - Quản lý hồ sơ cá nhân	PUT/GET /api/users/me; Web /profile; Mobile profile handler	Editable profile, phone, ownership, role, email UI
B	FR-09 - Áp dụng mã giảm giá	POST /api/apply-coupon; Checkout UI	C1-C5 và fixed/percent arithmetic; không gộp toàn bộ FR-08 checkout
C	FR-17 - Quản lý mã giảm giá	POST /api/admin/coupons; GET /api/coupons; DELETE /api/admin/coupons/:id; Admin UI	Create/View/Delete; không tự thêm Update
D	Mobile productDetail - Chi tiết sản phẩm và quantity	Expo Go Android; product detail; cart; GET /api/products/:id	FR-20 ánh xạ hành vi FR-06/07; không coi Web FR-06 là Pool A thứ hai

1.1. Quy trình và trạng thái kết quả

SRS được sử dụng làm oracle để xác định hành vi mong đợi; mã nguồn được phân tích để hình thành giả thuyết và giải thích nguyên nhân lỗi. Mỗi test case có một ID ổn định và chỉ được tính một lần, kể cả khi đồng thời áp dụng Domain Testing và BVA. Kết quả API, Web, Admin và Mobile được đánh giá riêng theo giao diện thực thi.

Với mỗi vector đầu vào và trạng thái, miền hợp lệ, miền không hợp lệ, độ chính xác và ràng buộc giữa các chiều được xác định trước khi chọn đại diện. Các lớp trong cùng một chiều được kiểm tra về tính phân biệt và phạm vi bao phủ; các chiều khác nhau có thể giao nhau. Khi kiểm tra một điều kiện không hợp lệ, các điều kiện còn lại được giữ ở giá trị nominal. Trường hợp kết hợp nhiều điều kiện sai được ghi riêng để phân tích tương tác.

BVA được áp dụng cho các miền có thứ tự, gồm độ dài phone, tổng tiền, thời gian, số lượt dùng và quantity. Điểm ON nằm trên mặt biên; tính hợp lệ tại điểm này phụ thuộc dấu so sánh. Mỗi điểm được ghi bằng giá trị cụ thể, đơn vị và trạng thái valid/invalid. Rỗng, enum, charset và identity được phân tích bằng Domain Testing; giới hạn không có trong SRS không được bổ sung vào oracle.

API được thực thi trên backend copy với clock cố định và fixture reset theo từng TC. Hậu điều kiện được kiểm tra bằng public HTTP readback. Trên UI, kết quả được đối chiếu với ảnh chụp và xác nhận thao tác; thời gian sửa file không được dùng làm timestamp thực thi. PASS/FAIL phản ánh mức độ đáp ứng criterion có bằng chứng; OBSERVATION ghi nhận hành vi chưa có oracle rõ; INCOMPLETE biểu thị criterion chưa được chứng minh đầy đủ. Tổng executed đủ bằng chứng chỉ gồm PASS, FAIL và OBSERVATION.

Phương pháp tham chiếu ISTQB CTFL, mục 4.2.1-4.2.2. Coverage được báo cáo theo các domain, điểm biên và TC-ID đã liệt kê trong phạm vi bốn feature.

1.2. Môi trường và dữ liệu

1.2.1. API fixture và môi trường tái hiện

- SUT baseline: `85af3ba875c88283615e22cb108f13e2fccaf0e9`; Node thực thi kiểm chứng lại: `v24.16.0`, Windows. Backend copy tại port `3100`; source SUT và database gốc được SHA-256 trước/sau mỗi suite.
- Checkout HEAD lúc kiểm chứng là `de0f48f5b40939692e7029943295d44788f617ea`; commit sau baseline chỉ thêm root .gitignore. Diff các source/SRS kiểm thử so với baseline85af3ba rỗng; không coi .gitignore là thay đổi logic SUT.
- Clock của SUT cố định: `2026-10-19T08:00:00.000Z`; timestamp UTC trong raw record là thời gian thật của lượt chạy, khác clock mô phỏng.

- Login fixture: `POST /api/login`. Admin: `admin@eshop.com` / `Admin123!`; user 2: `test@eshop.com` / `Test1234!`; user 3: `other@hw02.invalid` / `Test1234!`. Đây là tài khoản demo trong DB isolated. Không lưu JWT thật trong tài liệu.
- Profile trước mỗi TC: user2 `name=Test User`, `phone=0912345678`, `shipping_address=1 Test Street`, `role=user`; user3 `Other User`, `0987654321`, `Other Street`, `role=user`.
- Coupon reset trước mỗi TC: SAVE10 `(percent,10,min300000,limit1)`; BIGBUY `(fixed,50000,min500000,limit1)`; VIP100 `(fixed,100000,min300000,limit2)`; EXPIRED hết hạn năm2020; OFF inactive; TIME fixed10000, minimum0 trong suite cũ (300000 trong cấu hình tái hiện độc lập của Issue FR09-04), expiry theo TC; P100 percent100; DELETE_ME fixed1. Coupon còn lại có expiry2099 và active1.
- Usage mặc định user2/VIP100=0; với TC có `used`, harness tạo đúng số row `coupon_usage`. Apply không tự tạo usage; checkout mới ghi usage theo source. User3 không có usage. Mỗi TC reset state, nên kết quả không phụ thuộc TC trước.
- API headers: `Content-Type: application/json`; `Authorization: Bearer <JWT đúng role>` trừ lớp missing/invalid/expired. Invalid là chuỗi `not-a-valid-jwt`; expired là token fixture ký bằng test secret của baseline với `exp` trước clock cố định, không phải credential production.
- Harness API được quản lý ngoài repository nộp bài; khi thực thi, nó copy source bytes, thay listen port qua adapter và cố định global Date; `database.js` gốc drop/seed khi import nên không chạy runner trực tiếp trên DB gốc. Dependencies lấy từ `eshop-sut/backend/node_modules`.

Đợt mở rộng dùng API port 3110 và browser adapter backend 3120, Web 5175, Admin 5176. Adapter chỉ thay origin loopback và clock; source bytes giữ nguyên. Chuỗi request/response mở rộng, thời gian chạy và SHA-256 nằm trong các hồ sơ A/B/C/D-execution.md.

1.2.2. UI fixture và bằng chứng

Ảnh ghi Web ở `localhost:5173`, Admin ở `localhost:5174`, và Expo Go/Android trên Samsung. Tài khoản hiển thị có thể được tái sử dụng giữa các TC, chẳng hạn A-UI-01, B-UI-01 và D-UI-01. Danh tính được xác định từ nội dung ảnh và fixture, thay vì suy từ tên file. Variant và trạng thái dữ liệu được ghi theo bằng chứng tương ứng. Phiên bản OS/Expo và timestamp từng lượt không được suy từ ảnh khi không có runtime log. UI sử dụng thời gian thật của lần chụp, khác clock API.

Bộ ảnh gốc có tên chứa ngày 2026-10-19; tên file chỉ được dùng để quản lý nguồn ảnh. Timestamp chính xác của từng lượt UI không được xác lập từ tên file. Raw API giữ timestamp thực thi độc lập; ảnh được bảo toàn bytes và SHA-256 khi đổi tên.

2. Test Summary

Scope	Designed	Executed đủ bằng chứng	PASS	FAIL	OBSERVATION	INCOMPLETE	NOT RUN
A - API	29	29	8	18	3	0	0
A - UI	10	10	3	7	0	0	0
A - HND	5	5	2	3	0	0	0
B - API	26	26	14	12	0	0	0
B - UI	7	7	4	3	0	0	0
C - API	30	30	14	16	0	0	0
C - UI	7	7	4	3	0	0	0
D - API	3	3	2	0	1	0	0

Scope	Designed	Executed đủ bằng chứng	PASS	FAIL	OBSERVATION	INCOMPLETE	NOT RUN
D - UI	15	15	5	8	2	0	0
Tổng	132	132	56	70	6	0	0

Bộ kiểm thử gồm **132 TC: 88 API, 39 UI/evidence criteria và 5 Mobile source-handler checks**, với **56 PASS, 70 FAIL, 6 OBSERVATION**. Có **64 điều kiện lỗi được lập Issue riêng** và **125 ảnh kiểm thử**. Trong 39 UI criteria, D-UI-15 là kiểm tra màu nút trên ảnh native gốc, không phải lượt thao tác native mới. Năm HND cases chạy handler nguyên bản với adapter Alert/HTTP, không được tính là native UI. 81 API cases cũ đã chạy lại và giữ nguyên kết quả; 18 cases mở rộng có record riêng. Số ảnh không được dùng thay số test.

15 bug được tái hiện qua API; ba bug UI-only là FR04-15, FR04-16, FR04-17/FR20-01, FR20-02, FR20-03, FR20-04, FR20-05, FR20-06/FR20-07. FR09-01, FR09-02, FR09-10/FR09-03, FR09-11/FR17-09, FR17-10/FR17-11 có thêm ảnh UI, vẫn chỉ tính một bug/behavior. Không có BUG-C02 vì uniqueness đạt. Bugs chưa được sửa trong SUT; các hướng fix chưa phải kết quả retest.

3. Feature A - FR-04 - Quản lý hồ sơ cá nhân

3.1. Requirements và oracle

Rule	Nội dung theo SRS	Domain
FR-04.1	Cập nhật name, phone, shipping_address của chính người dùng	A-D7/D9
FR-04.2	Phone bắt đầu 0, từ 10-11 chữ số; SRS không chốt numeral encoding	A-D1-D6
FR-04.3	Email không thay đổi qua UI	A-D11
FR-04.4 / SEC-06	Không cho client tự đổi role	A-D8
SEC-02	Profile chỉ truy cập bằng JWT hợp lệ	A-D10

Nguồn SRS cố định. Các nhãn rule trong bảng được dùng để truy vết giữa yêu cầu, domain và test case.

3.2. Domain Testing - quy trình từng bước

Bước 1 - Xác định inputs/outputs

Vector đầu vào gồm (`JWT, target identity, phone, name, shipping_address, role_attempt`). Đầu ra được quan sát qua phản hồi cập nhật, hồ sơ đọc lại và thông báo trên Web /profile.

Bước 2 - Thiết lập nominal fixture

User 2 có phone 0912345678, role=user và dữ liệu hồ sơ hợp lệ. User 3 được dùng làm đối chứng ownership. Phone 10 và 11 chữ số được chọn làm hai đại diện hợp lệ theo SRS.

Bước 3 - Chia lớp hợp lệ/không hợp lệ

Phone được phân lớp theo độ dài, prefix, charset và presence; name/address được kiểm tra với Unicode. Role, body identity và JWT được phân tích thành các chiều quyền truy cập độc lập. Chữ số Unicode được tách OBSERVATION do SRS không quy định encoding.

Bước 4 - Cô lập một điều kiện sai

Khi thay đổi length, prefix hoặc charset, các trường còn lại được giữ hợp lệ. Trong các case role tampering và ownership, phone nominal giúp cô lập ràng buộc quyền truy cập khỏi validation dữ liệu.

Bước 5 - Chọn đại diện và giải thích

Các chuỗi 091234567, 0912345678, 09123456789 và 091234567890 phân biệt hai phía của miền độ dài. Prefix sai, ký tự chữ, khoảng trắng, dấu cộng và dấu gạch được kiểm tra bằng các TC riêng.

Bước 6 - Phân tích cross-constraint

Danh tính hồ sơ đích phải lấy từ JWT, bất kể body chứa id hoặc user_id của người khác. Cập nhật dữ liệu cá nhân phải giữ nguyên role; GET readback của cả user 2 và user 3 được dùng để đối chiếu ràng buộc này.

Bước 7 - Đối chiếu hypothesis bằng thực thi

PUT/GET /api/users/me kiểm tra phản hồi và dữ liệu sau cập nhật. Ảnh Web /profile kiểm tra validation phía client. Hai nguồn bằng chứng được đối chiếu riêng, qua đó phân biệt lỗi API lưu phone sai với lỗi UI chặn phone hợp lệ.

Bước 8 - Review coverage và AI output

Domain, giá trị biên, kết quả và bug được liên kết theo TC-ID. Nhận định ASCII được loại khỏi oracle; A-API-15 giữ OBSERVATION. A-UI-07 được đánh giá FAIL theo việc từ chối dữ liệu hợp lệ, không suy thêm lỗi persistence hoặc Unicode.

3.3. Domain partition và traceability

Domain ID	Chiều/lớp	Loại	Representative	Expected	TC coverage
A-D1	Độ dài phone hợp lệ	Valid	0912345678; 09123456789	Chấp nhận và lưu đúng	A-API-01, A-API-02, A-UI-02, A-UI-03
A-D2	Phone quá ngắn	Invalid	rỗng; 0; 09123456; 091234567	Từ chối; giữ phone cũ	A-API-03, A-API-05, A-API-06, A-API-07, A-UI-01
A-D3	Phone quá dài	Invalid	12 và 13 chữ số	Từ chối; giữ phone cũ	A-API-04, A-API-08, A-UI-04
A-D4	Prefix sai với độ dài hợp lệ	Invalid	1912345678; 19123456789	Từ chối; tách lỗi prefix khỏi length	A-API-09, A-API-10, A-UI-05
A-D5	Charset/kiểu dữ liệu sai	Invalid	091234567a; khoảng trắng; +84; dấu gạch; null	Từ chối và không ghi giá trị sai	A-API-11, A-API-12, A-API-13, A-API-14, A-API-16

Domain ID	Chiều/lớp	Loại	Representative	Expected	TC coverage
A-D6	Numeral encoding chưa chốt	Observation	0 9 1 2 3 4 5 6 7 8	Ghi nhận; không áp thêm ASCII rule từ regex	A-API-15
A-D7	Name/address Unicode	Valid	Người Dùng HW02; Đường Thử Nghiệm	Giữ nguyên dấu và lưu đúng	A-API-17, A-UI-07
A-D8	Role self-edit	Invalid action	role=admin trong body user thường	Ignore/reject role; role vẫn user	A-API-18
A-D9	Body chỉ định người khác	Identity constraint	id=3/user_id=3, JWT user 2	Chỉ cập nhật user 2; user 3 giữ nguyên	A-API-19
A-D10	Authentication	Invalid identity	JWT thiếu/sai khi PUT; thiếu khi GET	Không truy cập/sửa profile	A-API-20, A-API-21, A-API-22
A-D11	Email qua UI	Immutable field	other@example.invalid	Không cho chỉnh sửa email	A-UI-06

3.4. Boundary Value Analysis - từng bước

1. Từ rule phone, miền độ dài hợp lệ được xác định là 10 <= L <= 11.
2. Dấu bằng tại 10 và 11 được xác định thuộc miền hợp lệ; 9 và 12 nằm ngoài miền.
3. Bước lân cận được chọn là một chữ số, với prefix 0 và charset giữ nominal.
4. Các số phone cụ thể được gắn với A-API-03/01/02/04 và A-UI-01-04.
5. Prefix, charset, presence và role được phân tích bằng Domain Testing, tách khỏi biến độ dài.
6. Phản hồi cập nhật và hồ sơ đọc lại được đối chiếu riêng với cảnh báo trên Web để phân biệt lỗi từng lớp.

Biến	Rule	Delta/precision	Điểm chọn và giải thích	Cases
length(phone)	10 <= L <= 11	1 chữ số	9 invalid; 10 ON lower valid; 11 ON upper valid; 12 invalid	A-API-03/01/02/04; A-UI-01-04
Prefix/role/charset	Lớp rời rạc	Không có delta số học	Dùng Domain Testing; không gọi prefix=1 là biên phone number	A-D4/D5/D8

3.5. Kết quả thực thi

TC	Status	Actual tóm tắt	Bug
A-API-01	PASS	PUT /api/users/me -> HTTP 200: {"message":"Profile updated"} GET /api/users/me -> HTTP 200: {"id":2,"name":"HW02 User","email":"test@eshop.com","role":"user","login_attempts":0,"locked_until":null,"shipping_address":"1 Test Street","phone":"0912345678"}	-

TC	Status	Actual tóm tắt	Bug
A-API-02	PASS	PUT /api/users/me -> HTTP 200: {"message":"Profile updated"} GET /api/users/me -> HTTP 200: {"id":2,"name":"HW02 User","email":"test@eshop.com","role":"user","login_attempts":0,"locked_until":null,"shipping_address":"1 Test Street","phone":"09123456789"}	-
A-API-03	FAIL	PUT /api/users/me -> HTTP 200: {"message":"Profile updated"} GET /api/users/me -> HTTP 200: {"id":2,"name":"HW02 User","email":"test@eshop.com","role":"user","login_attempts":0,"locked_until":null,"shipping_address":"1 Test Street","phone":"091234567"}	FR04-01, FR04-02, FR04-03, FR04-04, FR04-05, FR04-06, FR04-07, FR04-08, FR04-09, FR04-10, FR04-11, FR04-12, FR04-13
A-API-04	FAIL	PUT /api/users/me -> HTTP 200: {"message":"Profile updated"} GET /api/users/me -> HTTP 200: {"id":2,"name":"HW02 User","email":"test@eshop.com","role":"user","login_attempts":0,"locked_until":null,"shipping_address":"1 Test Street","phone":"0912345678901"}	FR04-01, FR04-02, FR04-03, FR04-04, FR04-05, FR04-06, FR04-07, FR04-08, FR04-09, FR04-10, FR04-11, FR04-12, FR04-13
A-API-05	FAIL	PUT /api/users/me -> HTTP 200: {"message":"Profile updated"} GET /api/users/me -> HTTP 200: {"id":2,"name":"HW02 User","email":"test@eshop.com","role":"user","login_attempts":0,"locked_until":null,"shipping_address":"1 Test Street","phone":""}	FR04-01, FR04-02, FR04-03, FR04-04, FR04-05, FR04-06, FR04-07, FR04-08, FR04-09, FR04-10, FR04-11, FR04-12, FR04-13
A-API-06	FAIL	PUT /api/users/me -> HTTP 200: {"message":"Profile updated"} GET /api/users/me -> HTTP 200: {"id":2,"name":"HW02 User","email":"test@eshop.com","role":"user","login_attempts":0,"locked_until":null,"shipping_address":"1 Test Street","phone":"0"}	FR04-01, FR04-02, FR04-03, FR04-04, FR04-05, FR04-06, FR04-07, FR04-08, FR04-09, FR04-10, FR04-11, FR04-12, FR04-13

TC	Status	Actual tóm tắt	Bug
A-API-07	FAIL	PUT /api/users/me -> HTTP 200: {"message":"Profile updated"} GET /api/users/me -> HTTP 200: {"id":2,"name":"HW02 User","email":"test@eshop.com","role":"user","login_attempts":0,"locked_until":null,"shipping_address":"1 Test Street","phone":"09123456"}	FR04-01, FR04-02, FR04-03, FR04-04, FR04-05, FR04-06, FR04-07, FR04-08, FR04-09, FR04-10, FR04-11, FR04-12, FR04-13
A-API-08	FAIL	PUT /api/users/me -> HTTP 200: {"message":"Profile updated"} GET /api/users/me -> HTTP 200: {"id":2,"name":"HW02 User","email":"test@eshop.com","role":"user","login_attempts":0,"locked_until":null,"shipping_address":"1 Test Street","phone":"0912345678901"}	FR04-01, FR04-02, FR04-03, FR04-04, FR04-05, FR04-06, FR04-07, FR04-08, FR04-09, FR04-10, FR04-11, FR04-12, FR04-13
A-API-09	FAIL	PUT /api/users/me -> HTTP 200: {"message":"Profile updated"} GET /api/users/me -> HTTP 200: {"id":2,"name":"HW02 User","email":"test@eshop.com","role":"user","login_attempts":0,"locked_until":null,"shipping_address":"1 Test Street","phone":"1912345678"}	FR04-01, FR04-02, FR04-03, FR04-04, FR04-05, FR04-06, FR04-07, FR04-08, FR04-09, FR04-10, FR04-11, FR04-12, FR04-13
A-API-10	FAIL	PUT /api/users/me -> HTTP 200: {"message":"Profile updated"} GET /api/users/me -> HTTP 200: {"id":2,"name":"HW02 User","email":"test@eshop.com","role":"user","login_attempts":0,"locked_until":null,"shipping_address":"1 Test Street","phone":"19123456789"}	FR04-01, FR04-02, FR04-03, FR04-04, FR04-05, FR04-06, FR04-07, FR04-08, FR04-09, FR04-10, FR04-11, FR04-12, FR04-13
A-API-11	FAIL	PUT /api/users/me -> HTTP 200: {"message":"Profile updated"} GET /api/users/me -> HTTP 200: {"id":2,"name":"HW02 User","email":"test@eshop.com","role":"user","login_attempts":0,"locked_until":null,"shipping_address":"1 Test Street","phone":"091234567a"}	FR04-01, FR04-02, FR04-03, FR04-04, FR04-05, FR04-06, FR04-07, FR04-08, FR04-09, FR04-10, FR04-11, FR04-12, FR04-13

TC	Status	Actual tóm tắt	Bug
A-API-12	FAIL	PUT /api/users/me -> HTTP 200: {"message":"Profile updated"} GET /api/users/me -> HTTP 200: {"id":2,"name":"HW02 User","email":"test@eshop.com","role":"user","login_attempts":0,"locked_until":null,"shipping_address":"1 Test Street","phone":"09123 5678"}	FR04-01, FR04-02, FR04-03, FR04-04, FR04-05, FR04-06, FR04-07, FR04-08, FR04-09, FR04-10, FR04-11, FR04-12, FR04-13
A-API-13	FAIL	PUT /api/users/me -> HTTP 200: {"message":"Profile updated"} GET /api/users/me -> HTTP 200: {"id":2,"name":"HW02 User","email":"test@eshop.com","role":"user","login_attempts":0,"locked_until":null,"shipping_address":"1 Test Street","phone":"+84912345678"}	FR04-01, FR04-02, FR04-03, FR04-04, FR04-05, FR04-06, FR04-07, FR04-08, FR04-09, FR04-10, FR04-11, FR04-12, FR04-13
A-API-14	FAIL	PUT /api/users/me -> HTTP 200: {"message":"Profile updated"} GET /api/users/me -> HTTP 200: {"id":2,"name":"HW02 User","email":"test@eshop.com","role":"user","login_attempts":0,"locked_until":null,"shipping_address":"1 Test Street","phone":"09123-5678"}	FR04-01, FR04-02, FR04-03, FR04-04, FR04-05, FR04-06, FR04-07, FR04-08, FR04-09, FR04-10, FR04-11, FR04-12, FR04-13
A-API-15	OBSERVATION	PUT /api/users/me -> HTTP 200: {"message":"Profile updated"} GET /api/users/me -> HTTP 200: {"id":2,"name":"HW02 User","email":"test@eshop.com","role":"user","login_attempts":0,"locked_until":null,"shipping_address":"1 Test Street","phone":"0 9 1 2 3 4 5 6 7 8"}	-
A-API-16	FAIL	PUT /api/users/me -> HTTP 200: {"message":"Profile updated"} GET /api/users/me -> HTTP 200: {"id":2,"name":"HW02 User","email":"test@eshop.com","role":"user","login_attempts":0,"locked_until":null,"shipping_address":"1 Test Street","phone":null}	FR04-01, FR04-02, FR04-03, FR04-04, FR04-05, FR04-06, FR04-07, FR04-08, FR04-09, FR04-10, FR04-11, FR04-12, FR04-13

TC	Status	Actual tóm tắt	Bug
A-API-17	PASS	PUT /api/users/me -> HTTP 200: {"message":"Profile updated"} GET /api/users/me -> HTTP 200: {"id":2,"name":"Người Dùng HW02","email":"test@eshop.com","role":"user","login_attempts":0,"locked_until":null,"shipping_address":"Đường Thử Nghiệm","phone":"0912345678"}	-
A-API-18	FAIL	PUT /api/users/me -> HTTP 200: {"message":"Profile updated"} GET /api/users/me -> HTTP 200: {"id":2,"name":"HW02 User","email":"test@eshop.com","role":"admin","login_attempts":0,"locked_until":null,"shipping_address":"1 Test Street","phone":"0912345678"}	FR04-14
A-API-19	PASS	PUT /api/users/me -> HTTP 200: {"message":"Profile updated"} GET /api/users/me -> HTTP 200: {"id":2,"name":"Owner Only","email":"test@eshop.com","role":"user","login_attempts":0,"locked_until":null,"shipping_address":"1 Test Street","phone":"0912345678"} GET /api/users/me -> HTTP 200: {"id":3,"name":"Other User","email":"other@hw02.invalid","role":"user","login_attempts":0,"locked_until":null,"shipping_address":"Other Street","phone":"0987654321"}	-
A-API-20	PASS	PUT /api/users/me -> HTTP 401: {"error":"Unauthorized"} GET /api/users/me -> HTTP 200: {"id":2,"name":"Test User","email":"test@eshop.com","role":"user","login_attempts":0,"locked_until":null,"shipping_address":"1 Test Street","phone":"0912345678"}	-
A-API-21	PASS	PUT /api/users/me -> HTTP 403: {"error":"Forbidden"} GET /api/users/me -> HTTP 200: {"id":2,"name":"Test User","email":"test@eshop.com","role":"user","login_attempts":0,"locked_until":null,"shipping_address":"1 Test Street","phone":"0912345678"}	-

TC	Status	Actual tóm tắt	Bug
A-API-22	PASS	GET /api/users/me -> HTTP 401: {"error":"Unauthorized"}	-
A-UI-01	PASS	Phone 091234567 bị từ chối bằng cảnh báo validation. Ảnh xác nhận bước từ chối; không có GET UI readback độc lập.	-
A-UI-02	FAIL	Phone hợp lệ 0912345678 bị cảnh báo không hợp lệ; thao tác cập nhật bị chặn ngay ở frontend.	FR04-15, FR04-16, FR04-17
A-UI-03	FAIL	Phone hợp lệ 09123456789 bị từ chối. Thông báo nói 9-10 chữ số, khác yêu cầu 10-11 chữ số bắt đầu bằng 0.	FR04-15, FR04-16, FR04-17
A-UI-04	PASS	Phone 091234567890 bị frontend từ chối. Kết quả từ chối đạt mục tiêu validation của UI, không chứng minh backend có validation.	-
A-UI-05	FAIL	Phone 1912345678 có prefix sai nhưng UI báo cập nhật thành công. API A-API-09 xác nhận riêng việc backend có thể lưu prefix sai.	FR04-15, FR04-16, FR04-17
A-UI-06	PASS	Email hiển thị ở field disabled. Source Profile.jsx dùng disabled cho input email; đây là kiểm tra thuộc tính không cho chỉnh sửa qua UI, không phải kiểm thử API đổi email.	-
A-UI-07	FAIL	Account A-UI-07 nhập name/address Unicode và phone hợp lệ 0912345678; UI báo phone không hợp lệ và chặn cập nhật. Persistence chưa đạt tới vì FR04-15, FR04-16, FR04-17.	FR04-15, FR04-16, FR04-17

3.6. Spec vs Code và findings

ID	Điều kiện vi phạm	Oracle / root cause
FR04-01	Profile API accepts and persists a 9-digit phone	FR-04; phone starts with 0 and has 10-11 digits; The update route writes phone directly without validating its prefix, length or character set.
FR04-02	Profile API accepts and persists a 12-digit phone	FR-04; phone starts with 0 and has 10-11 digits; The update route writes phone directly without validating its prefix, length or character set.

ID	Điều kiện vi phạm	Oracle / root cause
FR04-03	Profile API accepts and persists an empty phone	FR-04; phone starts with 0 and has 10-11 digits; The update route writes phone directly without validating its prefix, length or character set.
FR04-04	Profile API accepts and persists a one-digit phone	FR-04; phone starts with 0 and has 10-11 digits; The update route writes phone directly without validating its prefix, length or character set.
FR04-05	Profile API accepts and persists an 8-digit phone	FR-04; phone starts with 0 and has 10-11 digits; The update route writes phone directly without validating its prefix, length or character set.
FR04-06	Profile API accepts and persists a 13-digit phone	FR-04; phone starts with 0 and has 10-11 digits; The update route writes phone directly without validating its prefix, length or character set.
FR04-07	Profile API accepts and persists a 10-digit phone with a nonzero prefix	FR-04; phone starts with 0 and has 10-11 digits; The update route writes phone directly without validating its prefix, length or character set.
FR04-08	Profile API accepts and persists an 11-digit phone with a nonzero prefix	FR-04; phone starts with 0 and has 10-11 digits; The update route writes phone directly without validating its prefix, length or character set.
FR04-09	Profile API accepts and persists a phone containing a letter	FR-04; phone starts with 0 and has 10-11 digits; The update route writes phone directly without validating its prefix, length or character set.
FR04-10	Profile API accepts and persists a phone containing an embedded space	FR-04; phone starts with 0 and has 10-11 digits; The update route writes phone directly without validating its prefix, length or character set.
FR04-11	Profile API accepts and persists a country-code phone instead of the required 0 prefix	FR-04; phone starts with 0 and has 10-11 digits; The update route writes phone directly without validating its prefix, length or character set.
FR04-12	Profile API accepts and persists a hyphenated phone	FR-04; phone starts with 0 and has 10-11 digits; The update route writes phone directly without validating its prefix, length or character set.
FR04-13	Profile API accepts and persists a null phone	FR-04; phone starts with 0 and has 10-11 digits; The update route writes phone directly without validating its prefix, length or character set.
FR04-14	Regular users can change their stored role to admin	FR-04; SEC-06; The route conditionally appends role to the UPDATE statement whenever the body value is truthy.
FR04-15	Web rejects a valid 10-digit 0-prefixed phone	FR-04; Profile.jsx uses /^[1-9][0-9]{8,9}$/ instead of the specified prefix/length rule.

ID	Điều kiện vi phạm	Oracle / root cause
FR04-16	Web rejects a valid 11-digit 0-prefixed phone	FR-04; Profile.jsx uses /^[1-9][0-9]{8,9}$/ instead of the specified prefix/length rule.
FR04-17	Web accepts a 10-digit phone with an invalid nonzero prefix	FR-04; Profile.jsx uses /^[1-9][0-9]{8,9}$/ instead of the specified prefix/length rule.
FR04-18	Profile response discloses the plaintext password	SEC-01 storage rule; supplementary OWASP API3 response minimization; Profile uses SELECT * and serializes the complete row; login serializes the complete user object. Plaintext password storage is separately evidenced as a contributing security weakness.
FR04-19	Profile response discloses an active password-reset token	SEC-01 storage rule; supplementary OWASP API3 response minimization; Profile uses SELECT * and serializes the complete row; login serializes the complete user object. Plaintext password storage is separately evidenced as a contributing security weakness.
FR04-20	Login response includes password and reset-state properties	SEC-01 storage rule; supplementary OWASP API3 response minimization; Profile uses SELECT * and serializes the complete row; login serializes the complete user object. Plaintext password storage is separately evidenced as a contributing security weakness.
FR04-21	Mobile profile payload silently clears the shipping address	FR-04 default shipping-address update; App.js sends shippingAddress while the backend reads shipping_address; missing fields are written as null.
FR04-22	Mobile handler rejects a valid 10-digit 0-prefixed phone	FR-04 phone rule; The Mobile handler uses /^[1-9][0-9]{8,9}$/ independently of the Web component.
FR04-23	Mobile handler rejects a valid 11-digit 0-prefixed phone	FR-04 phone rule; The Mobile handler uses /^[1-9][0-9]{8,9}$/ independently of the Web component.
FR04-24	Mobile handler accepts an invalid nonzero phone prefix	FR-04 phone rule; The Mobile handler uses /^[1-9][0-9]{8,9}$/ independently of the Web component.
FR04-25	Disabled Web profile email uses text instead of email input type	FR-22 email input type; Profile.jsx explicitly declares type=text for the email input.
FR04-26	Stored profile name executes an HTML event handler in Web greeting	SEC-04 user input must be escaped; Header renders user.name with dangerouslySetInnerHTML.
FR04-27	SPA profile re-entry shows stale data after a successful save	FR-04 successful profile update and displayed persisted state; The save handler does not update AuthContext.user; remount initializes the form from that cached object.

3.7. AI gap analysis

Các sai lệch trong đầu ra AI và cách hiệu chỉnh được đối chiếu với rule, raw record và ảnh tương ứng. Bản nháp gốc được lưu trong AI audit snapshot.

Gap	Nhóm nguyên nhân	Evidence/điều sai	Cách sửa
Encoding bị áp thêm	Prompt/assumption	Metadata cũ ghi ASCII nhưng SRS chỉ nói chữ số	Giữ A-API-15 OBSERVATION; sửa oracle, không thêm bug Unicode
API và UI bị đồng nhất	Giới hạn suy luận	A-API-01/02 PASS trong khi A-UI-02/03 FAIL	Tách seam; tạo FR04-15, FR04-16, FR04-17 từ ảnh UI thật
Persistence bị kết luận từ alert	Độ phức tạp trạng thái	Ảnh cũ sai phone; ảnh mới với phone hợp lệ bị FR04-15, FR04-16, FR04-17 chặn	Chốt FAIL theo valid update; không suy persistence hoặc lỗi Unicode

3.8. Coverage và giới hạn

Coverage gồm 11 domain groups, các độ dài phone 9/10/11/12, prefix/charset/presence, Unicode, role và ownership. A-API-15 giữ OBSERVATION do SRS không chốt numeral encoding. A-UI-07 được kết luận FAIL tại bước chấp nhận dữ liệu hợp lệ; hậu điều kiện persistence nằm ngoài bước thực thi đã đạt tới của case này.

Detailed test cases, Raw API evidence, Bug index.

Kiểm thử contract và state bổ sung

Domain	Chiều phân hoạch	Oracle / controls	TC-ID	Kết luận
A-D12	Response projection / credential confidentiality	Chỉ trả thuộc tính hồ sơ cần thiết; token hoạt động và password phải được loại khỏi response theo oracle bảo mật bổ sung.	A-API-23, A-API-24, A-API-29	FR04-18, FR04-19, FR04-20
A-D13	Mobile JSON field contract	Canonical shipping_address so với shippingAddress; giữ phone và identity nominal ở seam API.	A-API-25, A-API-26	FR04-21
A-D14	Unspecified partial/cross-feature semantics	Field vắng mặt và địa chỉ checkout chưa có oracle đầy đủ; không tự chấm FAIL.	A-API-27, A-API-28	OBSERVATION
A-D15	Mobile phone handler	10/11 số bắt đầu 0 hợp lệ; prefix khác và 9/12 số không hợp lệ.	A-HND-01, A-HND-02, A-HND-03, A-HND-04, A-HND-05	FR04-22, FR04-23, FR04-24
A-D16	Email semantic input type	Disabled email vẫn phải dùng type=email theo FR-22.	A-UI-08	FR04-25

Domain	Chiều phân hoạch	Oracle / controls	TC-ID	Kết luận
A-D17	Stored-name output encoding	Tên Unicode/plain text và HTML event canary; dữ liệu phải render như text.	A-UI-09	FR04-26
A-D18	Profile state after navigation	Sau lưu thành công, SPA remount phải phản ánh dữ liệu đã lưu; fixture đi qua guard sai được khai riêng.	A-UI-10	FR04-27

Các lớp bổ sung được suy từ contract, security property và state transition; không gắn nhãn BVA cho boolean/DOM/enum. Riêng phone Mobile dùng cùng các biên độ dài 9/10/11/12, với các chiều prefix được cô lập.

TC-ID	Seam	Status	Actual / bug
A-API-23	API	FAIL	Profile response excludes credentials and reset state / FR04-18
A-API-24	API	FAIL	Active recovery token is not disclosed by profile / FR04-19
A-API-25	API	PASS	Canonical profile payload persists address (control) / -
A-API-26	API	FAIL	Mobile-shaped payload loses address at API boundary / FR04-21
A-API-27	API	OBSERVATION	O1: missing profile fields become null / -
A-API-28	API	OBSERVATION	O2: checkout without shipping_address / -
A-API-29	API	FAIL	Related login response excludes user secrets / FR04-20
A-HND-01	HND	FAIL	Mobile profile handler phone 0912345678 / FR04-22
A-HND-02	HND	FAIL	Mobile profile handler phone 09123456789 / FR04-23
A-HND-03	HND	FAIL	Mobile profile handler phone 1912345678 / FR04-24
A-HND-04	HND	PASS	Mobile profile handler phone 091234567 / -
A-HND-05	HND	PASS	Mobile profile handler phone 091234567890 / -
A-UI-08	UI	FAIL	Disabled profile email uses the semantic email input type / FR04-25

TC-ID	Seam	Status	Actual / bug
A-UI-09	UI	FAIL	Profile name is rendered as inert text in the greeting / FR04-26
A-UI-10	UI	FAIL	SPA profile re-entry displays the successfully saved name / FR04-27

SEC-01 là quy tắc không lưu password plaintext; SEC-02 là authentication. Quy tắc loại password/reset_token khỏi response được dẫn thêm từ OWASP API3:2023, không gán thành câu nguyên văn trong SRS. FR04-18, FR04-19, FR04-20 đã kiểm field presence, token bằng nhau và chuỗi reset/login bằng token lộ trên fixture. FR04-21 có control snake_case PASS và camelCase FAIL. FR04-22, FR04-23, FR04-24 chỉ là handler execution. FR04-27 dùng phone 1912345678 đã được guard lỗi chấp nhận để đi tới nhánh save; đây không phải phone hợp lệ theo SRS.

FR04-14 đã xác nhận role lưu thành admin và JWT mới mang role admin. GET /api/admin/users với user token trước thay đổi cũng trả 200, nên không mô tả endpoint này như bằng chứng chuyển 403 sang 200. O1 và O2 giữ OBSERVATION; OTP 4 chữ số thuộc FR-03 được ghi liên quan, không cộng thêm feature/bug ngoài phạm vi.

A execution, B execution, C execution, D execution.

4. Feature B - FR-09 - Áp dụng mã giảm giá

4.1. Requirements và oracle

Rule	Nội dung theo SRS	Domain
C1	Code tồn tại và is_active=1	B-D4
C2	now < expired_at	B-D5
C3	total >= min_order_amount	B-D2
C4	JWT hợp lệ	B-D7
C5	Usage của đúng user xác thực < limit	B-D6/D8
Formula	percent: Txvalue/100; fixed: value; final=T-discount	B-D1/D3
Intersection	Đồng thời đáp ứng mọi điều kiện; không quy định error precedence	B-D9/D10

Nguồn SRS cố định. Các nhãn rule trong bảng được dùng để truy vết giữa yêu cầu, domain và test case.

4.2. Domain Testing - quy trình từng bước

Bước 1 - Xác định inputs/outputs

Vector gồm `(code, active/existence, now/expiry, total/minimum, JWT identity, used/limit, type/value)`. Đầu ra gồm quyết định chấp nhận/từ chối, discount_amount, final_amount và phản hồi Checkout UI.

Bước 2 - Thiết lập nominal fixture

Fixed coupon được dùng để cô lập minimum, expiry và usage khỏi công thức phần trăm. Các coupon SAVE10, BIGBUY, VIP100, EXPIRED, OFF và TIME cung cấp trạng thái đối chứng; clock API được cố định theo Mục 1.2.

Bước 3 - Chia lớp hợp lệ/không hợp lệ

Domain được xây dựng cho điều kiện tồn tại/active, tổng tiền, hạn sử dụng, JWT, số lượt dùng, danh tính user và loại coupon. Các điều kiện được biểu diễn bằng C1-C5; công thức fixed/percent được kiểm tra độc lập.

Bước 4 - Cô lập một điều kiện sai

Mỗi case đơn điều kiện giữ bốn điều kiện C1-C5 còn lại hợp lệ. B-API-25 kết hợp nhiều điều kiện sai có chủ đích để quan sát validation; thứ tự ưu tiên thông báo lỗi không được bổ sung vào expected.

Bước 5 - Chọn đại diện và giải thích

Các đại diện gồm code hợp lệ, không tồn tại, inactive và expired; tổng tiền dưới/bằng/trên minimum; usage trước/tại/sau limit. Tổng tiền cho kết quả phần trăm nguyên được chọn để cô lập lỗi công thức khỏi vấn đề làm tròn.

Bước 6 - Phân tích cross-constraint

Coupon chỉ hợp lệ khi C1 AND C2 AND C3 AND C4 AND C5 cùng đúng. Usage phải gắn với user xác thực từ JWT; body user_id không được thay thế danh tính này. B-API-24 kiểm tra giao điểm total=minimum và used=limit-1.

Bước 7 - Đối chiếu hypothesis bằng thực thi

POST /api/apply-coupon được đối chiếu với expected tính độc lập từ SRS. Checkout UI cung cấp bằng chứng cho thông báo, số tiền và giới hạn sử dụng. Fixture usage được phân biệt với luồng tạo đơn hàng thực tế.

Bước 8 - Review coverage và AI output

Các sai lệch về dấu bằng, công thức phần trăm và body identity được truy vết đến bug tương ứng. Raw discount_amount/final_amount được giữ nguyên; kết luận về rounding và error precedence chỉ nằm trong phạm vi đặc tả.

4.3. Domain partition và traceability

Domain ID	Chiều/lớp	Loại	Representative	Expected	TC coverage
B-D1	Fixed nominal	Valid	BIGBUY/600000	discount=50000; final=550000	B-API-01
B-D2	Total so với minimum	Boundary	M-1/M/M+1 cho BIGBUY và SAVE10	Reject/accept/accept	B-API-02, B-API-03, B-API-04, B-API-05, B-API-06, B-API-07, B-UI-01, B-UI-02, B-UI-03
B-D3	Công thức percent	Valid numeric input	SAVE10/400000; P100/400000	40000/360000; 400000/0	B-API-08, B-API-26, B-UI-04

Domain ID	Chiều/lớp	Loại	Representative	Expected	TC coverage
B-D4	Code existence/active/presence	Invalid	NO_SUCH_CODE; OFF; thiếu code	Không áp coupon	B-API-09, B-API-10, B-API-11
B-D5	Expiry với controlled clock	Boundary	expiry-now = -1/0/+1 ms	Reject/reject/accept	B-API-12, B-API-13, B-API-14, B-UI-05
B-D6	Usage so với limit	Boundary	used=0/1/2/3, limit=2	Accept/accept/reject/reject	B-API-15, B-API-16, B-API-17, B-API-18, B-UI-06
B-D7	JWT	Invalid identity	Thiếu/sai/hết hạn	Từ chối trước khi áp coupon	B-API-19, B-API-20, B-API-21
B-D8	JWT identity vs body user_id	Cross constraint	user 2 hết lượt; body user_id=3 hoặc thiếu	Không bypass limit user đã xác thực	B-API-22, B-API-23
B-D9	Giao hai biên hợp lệ	Intersection	VIP100 total=300000, used=1	Accept; discount=100000; final=200000	B-API-24
B-D10	Nhiều điều kiện sai	Interaction	OFF; total=0; thiếu JWT	Reject; thứ tự error không quy định	B-API-25

Decision table C1-C5

Rule	C1	C2	C3	C4	C5	Expected	Representative
R0	T	T	T	T	T	Accept + tính đúng	B-API-01
R1	F	T	T	T	T	Reject	B-API-09/10/11
R2	T	F	T	T	T	Reject	B-API-12/13
R3	T	T	F	T	T	Reject	B-API-02/05
R4	T	T	T	F	T	Reject	B-API-19-21
R5	T	T	T	T	F	Reject	B-API-17/18/22/23
R6	F	-	F	F	-	Reject, không định precedence	B-API-25

T/F là giá trị điều kiện thiết kế, không phải verdict thực tế. C5 phải tính theo JWT user; body user_id không được thay identity. Đây là reduced decision table theo từng điều kiện sai, không tuyên bố test mọi tổ hợp Cartesian.

4.4. Boundary Value Analysis - từng bước

1. Các biến có thứ tự được xác định là total, expiry-now và used.
2. Ba điều kiện biên được biểu diễn bằng total >= minimum, expiry-now > 0 và used < limit.
3. Fixture dùng bước 1 VND, 1 ms và 1 lượt; mỗi phép kiểm giữ các điều kiện C1-C5 khác nominal.
4. Các điểm trước/tại/sau ngưỡng được chọn; B-API-24 bổ sung giao điểm total=minimum, used=limit-1.

5. Expected cho coupon fixed/percent được tính độc lập, đồng thời kiểm tra discount_amount và final_amount.
6. Các sai lệch tại minimum, expiry và phép tính phần trăm được đối chiếu với raw API và Checkout UI; không bổ sung quy tắc rounding ngoài SRS.

Biến	Rule	Delta/precision	Điểm chọn và giải thích	Cases
total T	T >= M	1 VND cho fixture integer	M-1 invalid; M ON valid; M+1 valid	B-API-02-07; B-UI-01-03
Δ = expiry - now	Δ > 0	1 ms	-1 invalid; 0 ON invalid; +1 valid	B-API-12-14
used u, limit=2	u < 2	1 lượt	0 valid interior; 1 last valid; 2 ON invalid; 3 invalid interior	B-API-15-18
Giao mặt biên	T=M và used=limit-1	1 VND / 1 lượt	VIP100/300000/used=1: valid; chỉ một giao điểm chọn có chủ đích	B-API-24

4.5. Kết quả thực thi

TC	Status	Actual tóm tắt	Bug
B-API-01	PASS	POST /api/apply-coupon -> HTTP 200: {"success":true,"coupon_id":6,"discount_amount":50000,"final_amount":550000,"message":"Áp dụng thành công! Giảm 50,000 VND"}	-
B-API-02	PASS	POST /api/apply-coupon -> HTTP 400: {"error":"Đơn hàng chưa đủ giá trị tối thiểu 500,000 VND để áp dụng mã này"}	-
B-API-03	FAIL	POST /api/apply-coupon -> HTTP 400: {"error":"Đơn hàng chưa đủ giá trị tối thiểu 500,000 VND để áp dụng mã này"}	FR09-01, FR09-02, FR09-10
B-API-04	PASS	POST /api/apply-coupon -> HTTP 200: {"success":true,"coupon_id":30,"discount_amount":50000,"final_amount":450001,"message":"Áp dụng thành công! Giảm 50,000 VND"}	-
B-API-05	PASS	POST /api/apply-coupon -> HTTP 400: {"error":"Đơn hàng chưa đủ giá trị tối thiểu 300,000 VND để áp dụng mã này"}	-
B-API-06	FAIL	POST /api/apply-coupon -> HTTP 400: {"error":"Đơn hàng chưa đủ giá trị tối thiểu 300,000 VND để áp dụng mã này"}	FR09-01, FR09-02, FR09-10

TC	Status	Actual tóm tắt	Bug
B-API-07	FAIL	POST /api/apply-coupon -> HTTP 200: {"success":true,"coupon_id":53,"discount_amount":-2700009,"final_amount":3000010,"message":"Áp dụng thành công! Giảm 10%"}	FR09-03, FR09-11
B-API-08	FAIL	POST /api/apply-coupon -> HTTP 200: {"success":true,"coupon_id":61,"discount_amount":-3600000,"final_amount":4000000,"message":"Áp dụng thành công! Giảm 10%"}	FR09-03, FR09-11
B-API-09	PASS	POST /api/apply-coupon -> HTTP 404: {"error":"Mã giảm giá không tồn tại hoặc đã bị vô hiệu hóa"}	-
B-API-10	PASS	POST /api/apply-coupon -> HTTP 404: {"error":"Mã giảm giá không tồn tại hoặc đã bị vô hiệu hóa"}	-
B-API-11	PASS	POST /api/apply-coupon -> HTTP 400: {"error":"Vui lòng nhập mã giảm giá"}	-
B-API-12	PASS	POST /api/apply-coupon -> HTTP 400: {"error":"Mã giảm giá đã hết hạn"}	-
B-API-13	FAIL	POST /api/apply-coupon -> HTTP 200: {"success":true,"coupon_id":106,"discount_amount":10000,"final_amount":390000,"message":"Áp dụng thành công! Giảm 10,000 VND"}	FR09-04
B-API-14	PASS	POST /api/apply-coupon -> HTTP 200: {"success":true,"coupon_id":114,"discount_amount":10000,"final_amount":390000,"message":"Áp dụng thành công! Giảm 10,000 VND"}	-
B-API-15	PASS	POST /api/apply-coupon -> HTTP 200: {"success":true,"coupon_id":119,"discount_amount":100000,"final_amount":300000,"message":"Áp dụng thành công! Giảm 100,000 VND"}	-

TC	Status	Actual tóm tắt	Bug
B-API-16	PASS	POST /api/apply-coupon -> HTTP 200: {"success":true,"coupon_id":127,"discount_amount":100000,"final_amount":300000,"message":"Áp dụng thành công! Giảm 100,000 VND"}	-
B-API-17	PASS	POST /api/apply-coupon -> HTTP 400: {"error":"Bạn đã sử dụng mã này 2 lần (đã đạt giới hạn)"}	-
B-API-18	PASS	POST /api/apply-coupon -> HTTP 400: {"error":"Bạn đã sử dụng mã này 2 lần (đã đạt giới hạn)"}	-
B-API-19	FAIL	POST /api/apply-coupon -> HTTP 200: {"success":true,"coupon_id":150,"discount_amount":50000,"final_amount":550000,"message":"Áp dụng thành công! Giảm 50,000 VND"}	FR09-05, FR09-06, FR09-07
B-API-20	FAIL	POST /api/apply-coupon -> HTTP 200: {"success":true,"coupon_id":158,"discount_amount":50000,"final_amount":550000,"message":"Áp dụng thành công! Giảm 50,000 VND"}	FR09-05, FR09-06, FR09-07
B-API-21	FAIL	POST /api/apply-coupon -> HTTP 200: {"success":true,"coupon_id":166,"discount_amount":50000,"final_amount":550000,"message":"Áp dụng thành công! Giảm 50,000 VND"}	FR09-05, FR09-06, FR09-07
B-API-22	FAIL	POST /api/apply-coupon -> HTTP 200: {"success":true,"coupon_id":175,"discount_amount":100000,"final_amount":300000,"message":"Áp dụng thành công! Giảm 100,000 VND"}	FR09-08, FR09-09
B-API-23	FAIL	POST /api/apply-coupon -> HTTP 200: {"success":true,"coupon_id":183,"discount_amount":100000,"final_amount":300000,"message":"Áp dụng thành công! Giảm 100,000 VND"}	FR09-08, FR09-09

TC	Status	Actual tóm tắt	Bug
B-API-24	FAIL	POST /api/apply-coupon -> HTTP 400: {"error":"Đơn hàng chưa đủ giá trị tối thiểu 300,000 VND để áp dụng mã này"}	FR09-01, FR09-02, FR09-10
B-API-25	PASS	POST /api/apply-coupon -> HTTP 404: {"error":"Mã giảm giá không tồn tại hoặc đã bị vô hiệu hóa"}	-
B-API-26	FAIL	POST /api/apply-coupon -> HTTP 200: {"success":true,"coupon_id":211,"discount_amount":-39600000,"final_amount":40000000,"message":"Áp dụng thành công! Giảm 100%"}	FR09-03, FR09-11
B-UI-01	PASS	BIGBUY với total 499999 bị từ chối vì chưa đủ ngưỡng.	-
B-UI-02	FAIL	BIGBUY tại total=500000 bị từ chối dù đạt ngưỡng inclusive.	FR09-01, FR09-02, FR09-10
B-UI-03	PASS	Ô tổng tiền là 500001; BIGBUY giảm 50000 và thành tiền hiển thị 450001.	-
B-UI-04	FAIL	SAVE10/400000 hiển thị tiền giảm -3600000 và thành tiền 4000000, thay vì 40000/360000.	FR09-03, FR09-11
B-UI-05	PASS	Coupon EXPIRED bị từ chối với thông báo hết hạn.	-
B-UI-06	PASS	Account B-UI-06, total 400000, VIP100: UI báo đã sử dụng 2 lần và đạt giới hạn; tổng giữ 400000. Precondition used=2/limit=2 được seed trực tiếp; không tuyên bố hai đơn mới.	-

4.6. Spec vs Code và findings

ID	Điều kiện vi phạm	Oracle / root cause
FR09-01	Fixed coupon is rejected at its exact minimum total	FR-09 C3; The handler checks total_amount > coupon.min_order_amount.
FR09-02	Percentage coupon is rejected at its exact minimum total	FR-09 C3; The handler checks total_amount > coupon.min_order_amount.
FR09-03	A 10 percent coupon returns a negative discount and increases total	FR-09 percentage formula; The percentage branch calculates floor(total_amount * (1-discount_value)).
FR09-04	Coupon remains valid at the exact expiration instant	FR-09 C2: now < expired_at; The handler rejects expiry < now and consequently permits equality.

ID	Điều kiện vi phạm	Oracle / root cause
FR09-05	Coupon application succeeds without an Authorization header	FR-09 C4; SEC-02; The apply-coupon route does not use authenticateToken.
FR09-06	Coupon application succeeds with a malformed JWT	FR-09 C4; SEC-02; The apply-coupon route does not use authenticateToken.
FR09-07	Coupon application succeeds with an expired JWT	FR-09 C4; SEC-02; The apply-coupon route does not use authenticateToken.
FR09-08	Substituted body user_id bypasses the authenticated coupon limit	FR-09 C5; Eligibility reads req.body.user_id instead of a verified request identity.
FR09-09	Omitted body user_id bypasses the authenticated coupon limit	FR-09 C5; Eligibility reads req.body.user_id instead of a verified request identity.
FR09-10	VIP100 minimum equality is rejected on the last eligible use	FR-09 C3; The handler checks total_amount > coupon.min_order_amount.
FR09-11	A 100 percent coupon produces a negative discount instead of zero total	FR-09 percentage formula; The percentage branch calculates floor(total_amount * (1-discount_value)).
FR09-12	Late coupon response applies a discount after the input code changes	FR-09 current coupon eligibility and UI/result consistency; handleApplyCoupon unconditionally writes its response with no request/input revision guard.

4.7. AI gap analysis

Các sai lệch trong đầu ra AI và cách hiệu chỉnh được đối chiếu với rule, raw record và ảnh tương ứng. Bản nháp gốc được lưu trong AI audit snapshot.

Gap	Nhóm nguyên nhân	Evidence/điều sai	Cách sửa
Sai literal khi viết báo cáo	Giới hạn công cụ	Draft FR09-03, FR09-11 ghi 4360000; raw/ảnh đều 4000000	Dùng literal discount_amount=-3600000/final_amount=4000000
Bỏ qua precondition usage	Độ phức tạp trạng thái	Ảnh cũ nominal không đủ; ảnh mới đúng B-UI-06 khớp fixture hai coupon_usage	Chốt PASS tại used2/limit2; khai rõ seed trực tiếp, không suy hai đơn mới
Nhầm arithmetic với rounding	Prompt/assumption	Case total=300001 có phần lẻ, spec im lặng về rounding	Dùng B-API-08 số nguyên làm evidence quyết định; không thêm Math.floor vào expected
Auth vs identity	Độ phức tạp feature	Thiếu token khác valid token nhưng body user_id giả	Tách FR09-05, FR09-06, FR09-07 và FR09-08, FR09-09; dùng VIP100 và fixture đúng

4.8. Coverage và giới hạn

Coverage gồm C1-C5, công thức fixed/percent, các ngưỡng tiền, expiry, usage và một giao điểm được chọn. Bảng quyết định sử dụng từng điều kiện sai và một case nhiều lỗi; coverage không đại diện cho mọi tổ hợp Cartesian. B-UI-06 kiểm tra từ chối tại used=limit trên fixture đã thiết lập, không được dùng làm bằng chứng cho hai luồng tạo đơn hàng trước đó.

Detailed test cases, Raw API evidence, Bug index.

Kiểm thử contract và state bổ sung

Domain	Chiều phân hoạch	Oracle / controls	TC-ID	Kết luận
B-D11	In-flight response / input revision	Response đến muộn cho code cũ không được ghi đè trạng thái code mới; chỉ điều khiển timing, giữ nguyên body.	B-UI-07	FR09-12

Các lớp bổ sung được suy từ contract, security property và state transition; không gắn nhãn BVA cho boolean/DOM/enum. Riêng phone Mobile dùng cùng các biên độ dài 9/10/11/12, với các chiều prefix được cô lập.

TC-ID	Seam	Status	Actual / bug
B-UI-07	UI	FAIL	Coupon results are bound to the current input revision / FR09-12

AI gap mới: test tuần tự Apply/edit không bộc lộ thứ tự response. B-UI-07 giữ request BIGBUY đang chờ, đổi input VIP100 rồi trả response BIGBUY nguyên trạng; code hiện tại và discount trở nên không đồng nhất. Không sửa nội dung response để tạo FAIL.

A execution, B execution, C execution, D execution.

5. Feature C - FR-17 - Quản lý mã giảm giá

5.1. Requirements và oracle

Rule	Nội dung theo SRS	Domain
FR-17.1	Admin có thể Thêm/Xem/Xóa; không có yêu cầu Update cụ thể	C-D1/D8-D10
FR-17.2	Required: code,type,discount_value,expired_at,min_order_amount,max_uses_per_user	C-D2
FR-17.3	code duy nhất; type chỉ percent/fixed	C-D3/D4
FR-17.4	discount_value>0; min_order_amount>=0; max_uses_per_user>=1	C-D5-D7
FR-12 / SEC-03	Admin API phải kiểm tra role=admin trong token	C-D8-D10

Nguồn SRS cố định. Các nhãn rule trong bảng được dùng để truy vết giữa yêu cầu, domain và test case.

Contract API: POST `/api/admin/coupons`; GET `/api/coupons`; DELETE `/api/admin/coupons/:id`. Body snake_case, enum `percent/fixed`. Tên "CRUD" không tự tạo yêu cầu Update.

5.2. Domain Testing - quy trình từng bước

Bước 1 - Xác định inputs/outputs

Vector gồm (`requester role/JWT, code, type, discount_value, min_order_amount, expired_at, max_uses_per_user, operation`). Đầu ra gồm phản hồi Create/List/Delete và trạng thái coupon đọc lại qua GET /api/coupons.

Bước 2 - Thiết lập nominal fixture

Payload nominal sử dụng code riêng biệt, enum hợp lệ, discount_value dương, min_order_amount không âm, expired_at và max_uses_per_user hợp lệ. Admin thực hiện các case dữ liệu; user thường và thiếu JWT được dùng cho các case quyền truy cập.

Bước 3 - Chia lớp hợp lệ/không hợp lệ

Các lớp bao gồm required fields, code rỗng/trùng, enum ngoài percent/fixed và miền số của ba trường giá trị. Authentication và role được phân lớp riêng cho từng operation Create/List/Delete.

Bước 4 - Cô lập một điều kiện sai

Từng required field được bỏ riêng trong khi năm trường còn lại hợp lệ. Các case zero, negative và enum sai giữ code unique cùng quyền Admin, giúp tránh lỗi uniqueness hoặc authorization che khuất validation mục tiêu.

Bước 5 - Chọn đại diện và giải thích

Giá trị -1, 0, 1 và 2 được chọn theo ràng buộc từng trường. Code trùng được kiểm tra bằng số row và dữ liệu đọc lại. Create, View và Delete được đánh giá riêng; phạm vi không bao gồm Update.

Bước 6 - Phân tích cross-constraint

Payload hợp lệ vẫn phải đáp ứng role của operation. Sau Create, các trường phải khớp dữ liệu gửi; sau Delete, coupon đích phải biến mất và coupon đối chứng được giữ nguyên. Một route có kiểm tra quyền không đại diện cho các route còn lại.

Bước 7 - Đối chiếu hypothesis bằng thực thi

Các request POST/DELETE được theo sau bởi GET /api/coupons để kiểm tra hậu điều kiện. Admin UI cung cấp bằng chứng về coupon được tạo, hiển thị và xóa. Raw records được dùng để phân biệt zero bị đổi thành 1 với negative được giữ nguyên.

Bước 8 - Review coverage và AI output

Contract snake_case, enum percent/fixed và endpoint readback được đối chiếu với API specification. Mapping C-API-12/13 và C-API-18/19 được kiểm tra theo input thực tế. Uniqueness đạt nên không lập Issue cho điều kiện code trùng.

5.3. Domain partition và traceability

Domain ID	Chiều/lớp	Loại	Representative	Expected	TC coverage
C-D1	Nominal coupon	Valid	fixed và percent; đầy đủ required fields	Tạo và GET lại đúng dữ liệu	C-API-01, C-API-02, C-UI-02
C-D2	Required field presence	Invalid	Thiếu từng field trong 6 field; code rỗng	Reject; số row không tăng	C-API-03, C-API-04, C-API-05, C-API-06, C-API-07, C-API-08, C-API-09
C-D3	Code uniqueness	Invalid duplicate	SAVE10 đã tồn tại	Không tạo bản ghi trùng	C-API-10, C-UI-05
C-D4	Type enum	Invalid	type=other	Chỉ percent/fixed được chấp nhận	C-API-11
C-D5	discount_value > 0	Boundary	-1/0/1 VND trong fixture	Reject/reject/accept	C-API-12, C-API-13, C-API-14, C-UI-01
C-D6	min_order_amount >= 0	Boundary	-1/0/1 VND	Reject/accept/accept	C-API-15, C-API-16, C-API-17, C-UI-03
C-D7	max_uses_per_user >= 1	Boundary	-1/0/1/2 lần	Reject/reject/accept/accept	C-API-18, C-API-19, C-API-20, C-API-21, C-UI-04
C-D8	Create permission	Role/auth	Admin/user/none/invalid JWT	Chỉ admin tạo được	C-API-01, C-API-22, C-API-23, C-API-24
C-D9	List permission	Role/auth	Admin/user/none	Admin allow; user/none deny	C-API-25, C-API-26, C-API-27
C-D10	Delete permission	Role/auth	Admin/user/none; coupon có thật	Admin xóa đúng row; user/none không xóa	C-API-28, C-API-29, C-API-30, C-UI-06

5.4. Boundary Value Analysis - từng bước

1. Các biến số được xác định là discount_value, min_order_amount và max_uses_per_user.
2. Ràng buộc lần lượt là v > 0, m >= 0 và k >= 1, trong đó k là số lượt nguyên.
3. Fixture tiền dùng bước 1 VND; fixture số lượt dùng bước 1 lượt. Các trường khác và quyền Admin được giữ nominal.
4. Các điểm -1/0/1 và 0/1/2 được chọn theo từng ràng buộc, kèm negative interior để kiểm tra đường xử lý giá trị âm.
5. Sau Create, dữ liệu đọc lại được đối chiếu với input để phân biệt chấp nhận dữ liệu sai và biến đổi dữ liệu ngầm.
6. expired_at bị thiếu được kiểm tra như required-field domain; quy tắc cấm tạo mã hết hạn không được bổ sung khi SRS không quy định.

Biến	Rule	Delta/precision	Điểm chọn và giải thích	Cases
discount_value v	v > 0	1 VND trong fixture	-1 invalid; 0 ON invalid; +1 valid. Không tuyên bố 1 là số dương nhỏ nhất của miền số thực	C-API-12-14; C-UI-01

Biến	Rule	Delta/precision	Điểm chọn và giải thích	Cases
min_order_amount m	m >= 0	1 VND	-1 invalid; 0 ON valid; +1 valid	C-API-15-17; C-UI-03
max_uses_per_user k	k >= 1, k là số lượt	1 lượt	0 invalid; 1 ON valid; 2 valid; -1 thêm invalid interior	C-API-18-21; C-UI-04
expired_at presence	Field bắt buộc	Không áp BVA ngày ở create	Thiếu field là Domain; SRS không cấm tạo mã hết hạn	C-API-07

5.5. Kết quả thực thi

TC	Status	Actual tóm tắt	Bug
C-API-01	PASS	GET /api/coupons -> HTTP 200: array 8 rows POST /api/admin/coupons -> HTTP 200: {"message":"Coupon created","id":13} GET /api/coupons -> HTTP 200: array 9 rows	-
C-API-02	PASS	GET /api/coupons -> HTTP 200: array 8 rows POST /api/admin/coupons -> HTTP 200: {"message":"Coupon created","id":22} GET /api/coupons -> HTTP 200: array 9 rows	-
C-API-03	FAIL	GET /api/coupons -> HTTP 200: array 8 rows POST /api/admin/coupons -> HTTP 200: {"message":"Coupon created","id":31} GET /api/coupons -> HTTP 200: array 9 rows	FR17-01, FR17-02, FR17-03, FR17-04, FR17-05, FR17-06, FR17-07
C-API-04	FAIL	GET /api/coupons -> HTTP 200: array 8 rows POST /api/admin/coupons -> HTTP 200: {"message":"Coupon created","id":40} GET /api/coupons -> HTTP 200: array 9 rows	FR17-01, FR17-02, FR17-03, FR17-04, FR17-05, FR17-06, FR17-07
C-API-05	FAIL	GET /api/coupons -> HTTP 200: array 8 rows POST /api/admin/coupons -> HTTP 200: {"message":"Coupon created","id":49} GET /api/coupons -> HTTP 200: array 9 rows	FR17-01, FR17-02, FR17-03, FR17-04, FR17-05, FR17-06, FR17-07

TC	Status	Actual tóm tắt	Bug
C-API-06	FAIL	GET /api/coupons -> HTTP 200: array 8 rows POST /api/admin/coupons -> HTTP 200: {"message":"Coupon created","id":58} GET /api/coupons -> HTTP 200: array 9 rows	FR17-01, FR17-02, FR17-03, FR17-04, FR17-05, FR17-06, FR17-07
C-API-07	FAIL	GET /api/coupons -> HTTP 200: array 8 rows POST /api/admin/coupons -> HTTP 200: {"message":"Coupon created","id":67} GET /api/coupons -> HTTP 200: array 9 rows	FR17-01, FR17-02, FR17-03, FR17-04, FR17-05, FR17-06, FR17-07
C-API-08	FAIL	GET /api/coupons -> HTTP 200: array 8 rows POST /api/admin/coupons -> HTTP 200: {"message":"Coupon created","id":76} GET /api/coupons -> HTTP 200: array 9 rows	FR17-01, FR17-02, FR17-03, FR17-04, FR17-05, FR17-06, FR17-07
C-API-09	FAIL	GET /api/coupons -> HTTP 200: array 8 rows POST /api/admin/coupons -> HTTP 200: {"message":"Coupon created","id":85} GET /api/coupons -> HTTP 200: array 9 rows	FR17-01, FR17-02, FR17-03, FR17-04, FR17-05, FR17-06, FR17-07
C-API-10	PASS	GET /api/coupons -> HTTP 200: array 8 rows POST /api/admin/coupons -> HTTP 500: {"error":"SQLITE_CONSTRAINT: UNIQUE constraint failed: coupons.code"} GET /api/coupons -> HTTP 200: array 8 rows	-
C-API-11	FAIL	GET /api/coupons -> HTTP 200: array 8 rows POST /api/admin/coupons -> HTTP 200: {"message":"Coupon created","id":102} GET /api/coupons -> HTTP 200: array 9 rows	FR17-08
C-API-12	FAIL	GET /api/coupons -> HTTP 200: array 8 rows POST /api/admin/coupons -> HTTP 200: {"message":"Coupon created","id":111} GET /api/coupons -> HTTP 200: array 9 rows	FR17-09, FR17-10

TC	Status	Actual tóm tắt	Bug
C-API-13	FAIL	GET /api/coupons -> HTTP 200: array 8 rows POST /api/admin/coupons -> HTTP 200: {"message":"Coupon created","id":120} GET /api/coupons -> HTTP 200: array 9 rows	FR17-09, FR17-10
C-API-14	PASS	GET /api/coupons -> HTTP 200: array 8 rows POST /api/admin/coupons -> HTTP 200: {"message":"Coupon created","id":129} GET /api/coupons -> HTTP 200: array 9 rows	-
C-API-15	FAIL	GET /api/coupons -> HTTP 200: array 8 rows POST /api/admin/coupons -> HTTP 200: {"message":"Coupon created","id":138} GET /api/coupons -> HTTP 200: array 9 rows	FR17-11
C-API-16	PASS	GET /api/coupons -> HTTP 200: array 8 rows POST /api/admin/coupons -> HTTP 200: {"message":"Coupon created","id":147} GET /api/coupons -> HTTP 200: array 9 rows	-
C-API-17	PASS	GET /api/coupons -> HTTP 200: array 8 rows POST /api/admin/coupons -> HTTP 200: {"message":"Coupon created","id":156} GET /api/coupons -> HTTP 200: array 9 rows	-
C-API-18	FAIL	GET /api/coupons -> HTTP 200: array 8 rows POST /api/admin/coupons -> HTTP 200: {"message":"Coupon created","id":165} GET /api/coupons -> HTTP 200: array 9 rows	FR17-12, FR17-13
C-API-19	FAIL	GET /api/coupons -> HTTP 200: array 8 rows POST /api/admin/coupons -> HTTP 200: {"message":"Coupon created","id":174} GET /api/coupons -> HTTP 200: array 9 rows	FR17-12, FR17-13

TC	Status	Actual tóm tắt	Bug
C-API-20	PASS	GET /api/coupons -> HTTP 200: array 8 rows POST /api/admin/coupons -> HTTP 200: {"message":"Coupon created","id":183} GET /api/coupons -> HTTP 200: array 9 rows	-
C-API-21	PASS	GET /api/coupons -> HTTP 200: array 8 rows POST /api/admin/coupons -> HTTP 200: {"message":"Coupon created","id":192} GET /api/coupons -> HTTP 200: array 9 rows	-
C-API-22	PASS	GET /api/coupons -> HTTP 200: array 8 rows POST /api/admin/coupons -> HTTP 401: {"error":"Unauthorized"} GET /api/coupons -> HTTP 200: array 8 rows	-
C-API-23	FAIL	GET /api/coupons -> HTTP 200: array 8 rows POST /api/admin/coupons -> HTTP 200: {"message":"Coupon created","id":209} GET /api/coupons -> HTTP 200: array 9 rows	FR17-14
C-API-24	PASS	GET /api/coupons -> HTTP 200: array 8 rows POST /api/admin/coupons -> HTTP 403: {"error":"Forbidden"} GET /api/coupons -> HTTP 200: array 8 rows	-
C-API-25	PASS	GET /api/coupons -> HTTP 200: array 8 rows	-
C-API-26	FAIL	GET /api/coupons -> HTTP 200: array 8 rows	FR17-15
C-API-27	PASS	GET /api/coupons -> HTTP 401: {"error":"Unauthorized"}	-
C-API-28	PASS	GET /api/coupons -> HTTP 200: array 8 rows DELETE /api/admin/coupons/249 -> HTTP 200: {"message":"Coupon deleted"} GET /api/coupons -> HTTP 200: array 7 rows	-

TC	Status	Actual tóm tắt	Bug
C-API-29	FAIL	GET /api/coupons -> HTTP 200: array 8 rows DELETE /api/admin/coupons/257 -> HTTP 200: {"message":"Coupon deleted"} GET /api/coupons -> HTTP 200: array 7 rows	FR17-16
C-API-30	PASS	GET /api/coupons -> HTTP 200: array 8 rows DELETE /api/admin/coupons/265 -> HTTP 401: {"error":"Unauthorized"} GET /api/coupons -> HTTP 200: array 8 rows	-
C-UI-01	FAIL	Coupon có discount_value=0 được tạo và xuất hiện trong danh sách.	FR17-09, FR17-10
C-UI-02	PASS	Sau reload, ảnh danh sách vẫn có HW02_C_UI_02: fixed, discount_value=1, min_order_amount=0, expired_at=2099-12-31, max_uses_per_user=1. Ảnh danh sách được dùng chung cho C-UI-02/C-UI-06, kết hợp xác nhận thao tác sau reload.	-
C-UI-03	FAIL	Coupon với min_order_amount=-1 được tạo và hiển thị ngưỡng âm.	FR17-11
C-UI-04	PASS	Browser native validation chặn max_uses_per_user=0 ở bước submit. Đây là PASS của frontend rejection; C-API-19 vẫn FAIL ở backend.	-
C-UI-05	PASS	Tạo trùng SAVE10 trả lỗi UNIQUE. Source/schema và C-API-10 xác nhận không có bản ghi trùng; không tự đặt HTTP 409 làm oracle.	-
C-UI-06	PASS	Ảnh trước đó có HW02_DELETE_UI; ảnh danh sách dùng chung không còn coupon này, vẫn còn HW02_C_UI_02 và SAVE10. Xác nhận thao tác xác định ảnh chung thuộc bước sau xóa/reload của C-UI-06.	-

5.6. Spec vs Code và findings

ID	Điều kiện vi phạm	Oracle / root cause
FR17-01	Coupon creation accepts a missing required code	FR-17 required fields; The creation route passes request values directly to SQLite without required-field checks.
FR17-02	Coupon creation accepts a missing required type	FR-17 required fields; The creation route passes request values directly to SQLite without required-field checks.
FR17-03	Coupon creation accepts a missing required discount_value	FR-17 required fields; The creation route passes request values directly to SQLite without required-field checks.
FR17-04	Coupon creation accepts a missing required min_order_amount	FR-17 required fields; The creation route passes request values directly to SQLite without required-field checks.
FR17-05	Coupon creation accepts a missing required expired_at	FR-17 required fields; The creation route passes request values directly to SQLite without required-field checks.
FR17-06	Coupon creation accepts a missing required max_uses_per_user	FR-17 required fields; The creation route passes request values directly to SQLite without required-field checks.
FR17-07	Coupon creation accepts an empty code	FR-17 required fields; The creation route passes request values directly to SQLite without required-field checks.
FR17-08	Coupon creation persists a type outside percent and fixed	FR-17 enum; Neither the route nor database schema enforces the declared enum.
FR17-09	Coupon creation accepts a negative discount_value	FR-17 discount_value > 0; There is no positive-value validation before INSERT.
FR17-10	Coupon creation accepts discount_value equal to zero	FR-17 discount_value > 0; There is no positive-value validation before INSERT.
FR17-11	Coupon creation accepts a negative min_order_amount	FR-17 min_order_amount >= 0; The route has no nonnegative minimum check.
FR17-12	Coupon creation accepts a negative max_uses_per_user	FR-17 max_uses_per_user >= 1; The expression max_uses_per_user
FR17-13	Coupon creation silently changes a zero max_uses_per_user to one	FR-17 max_uses_per_user >= 1; The expression max_uses_per_user
FR17-14	A regular user can create an administrator coupon	FR-17 admin operation; SEC-03; The route verifies token presence/validity without checking role=admin.
FR17-15	A regular user can read the administrator coupon list	FR-17 admin view; SEC-03; The management-list route lacks an admin-role check.
FR17-16	A regular user can delete an administrator coupon	FR-17 admin delete; SEC-03; The delete route authenticates the token but never checks its role.

ID	Điều kiện vi phạm	Oracle / root cause
FR17-17	Coupon form omits required-field markers	FR-22 required markers; FR-17 required fields; The form uses placeholders and bare controls without required-field labels/markers.

5.7. AI gap analysis

Các sai lệch trong đầu ra AI và cách hiệu chỉnh được đối chiếu với rule, raw record và ảnh tương ứng. Bản nháp gốc được lưu trong AI audit snapshot.

Gap	Nhóm nguyên nhân	Evidence/điều sai	Cách sửa
Contract bị đổi khi diễn giải	Giới hạn công cụ	Draft dùng camelCase, enum FIXED/PERCENTAGE và GET sai endpoint	Khôi phục snake_case, percent/fixed, GET /api/coupons
Sai TC mapping zero/negative	Giới hạn công cụ	Draft đảo C-API-12/13 và 18/19	Đối chiếu input raw, không dựa thứ tự trong mô tả prose
CRUD naming và duplicate status	Prompt/assumption	Tên CRUD không có Update; duplicate500 vẫn không nhân bản	Không tạo bug missing Update hoặc unique-status409
UI block và API acceptance	Độ phức tạp nhiều seam	C-UI-04 chặn 0 nhưng C-API-19 vẫn accept/default1	UI PASS, API FAIL, không gán một verdict cho cả hai

5.8. Coverage và giới hạn

Coverage gồm required fields, enum, code uniqueness, các miền số và quyền truy cập riêng cho Create/List/Delete. Các case được truy vết từ domain đến dữ liệu đọc lại và bug. C-UI-02/C-UI-06 dùng chung ảnh danh sách kết hợp xác nhận thao tác; tính dùng chung của bằng chứng được ghi rõ trong kết quả. Update không thuộc phạm vi FR-17 đã chọn.

Detailed test cases, Raw API evidence, Bug index.

Kiểm thử contract và state bổ sung

Domain	Chiều phân hoạch	Oracle / controls	TC-ID	Kết luận
C-D11	Required form affordance	Các nhãn trường bắt buộc phải có dấu * theo FR-22; đối chiếu trong DOM thật.	C-UI-07	FR17-17

Các lớp bổ sung được suy từ contract, security property và state transition; không gắn nhãn BVA cho boolean/DOM/enum. Riêng phone Mobile dùng cùng các biên độ dài 9/10/11/12, với các chiều prefix được cô lập.

TC-ID	Seam	Status	Actual / bug
C-UI-07	UI	FAIL	Required coupon fields have visible required markers / FR17-17

AI gap mới: validate dữ liệu và authorization chưa bao phủ đầy đủ quy định hiển thị bắt buộc của FR-22. C-UI-07 đọc DOM và ảnh form thật; đây là lỗi affordance riêng, không trùng lỗi backend chấp nhận dữ liệu sai.

A execution, B execution, C execution, D execution.

6. Feature D - Mobile productDetail - Chi tiết sản phẩm và quantity

6.1. Requirements và oracle

Rule	Nội dung theo SRS	Domain
FR-20	Mobile có chức năng xem sản phẩm và giỏ hàng	D-D1/D6
FR-06 -> Mobile mapping	Hiển thị ảnh, tên, giá, mô tả, category; quantity nguyên dương >=1; feedback khi Add	D-D1/D3-D6
FR-07 -> Mobile mapping	Cùng sản phẩm thêm lại phải tăng quantity, không tạo dòng mới	D-D6
Unspecified	Không có MAX quantity, JSON price type, HTTP 404 hay default reset policy bắt buộc	D-D2/D7

Nguồn SRS cố định. Các nhãn rule trong bảng được dùng để truy vết giữa yêu cầu, domain và test case.

FR-20 mô tả chức năng Mobile ở mức tổng quan. Các rule xem sản phẩm và giỏ hàng của FR-06/07 được ánh xạ sang màn tương ứng, áp dụng nhất quán cho quantity và category. Ràng buộc DOM `<h1>`/HTML input không được áp dụng cho native. Kết luận FR20-07 được giới hạn trong phạm vi mapping hành vi đã nêu.

6.2. Domain Testing - quy trình từng bước

Bước 1 - Xác định inputs/outputs

Vector gồm `(selected product, product data, quantity string, cart state, số lần Add, navigation)`. Đầu ra gồm chi tiết sản phẩm, phản hồi Add, quantity trong giỏ và thành tiền tương ứng.

Bước 2 - Thiết lập nominal fixture

Sản phẩm có dữ liệu xác định và quantity=1 được dùng làm đối chứng. Giỏ trống được thiết lập cho các case quantity; case thêm lặp dùng cùng một sản phẩm để kiểm tra gộp dòng.

Bước 3 - Chia lớp hợp lệ/không hợp lệ

Quantity được chia thành số nguyên dương, zero, số âm, rỗng, thập phân và chuỗi lẫn ký tự. Product data, cart merge và navigation được phân tích riêng. Quantity lớn và chính sách reset được ghi nhận OBSERVATION khi SRS không quy định.

Bước 4 - Cô lập một điều kiện sai

Sản phẩm và trạng thái giỏ được giữ cố định khi thay quantity. Keyboard numeric được xem là cơ chế nhập liệu, không phải bằng chứng validation; chuỗi 1.5, abc và 1abc được đánh giá theo dữ liệu thực tế.

Bước 5 - Chọn đại diện và giải thích

Các giá trị -1, 0, 1 và 2 phân biệt miền số nguyên dương. Rỗng, 1.5, abc và 1abc đại diện cho các lớp sai kiểu/định dạng. Input lớn được dùng làm phép quan sát, không được gán một upper business boundary tùy ý.

Bước 6 - Phân tích cross-constraint

Quantity phải là số nguyên dương, đồng thời ảnh hưởng đúng đến lượng trong giỏ và tổng tiền. Thêm lặp cùng sản phẩm phải tăng quantity trên một dòng; dữ liệu category được đánh giá theo mapping FR-06 sang Mobile.

Bước 7 - Đối chiếu hypothesis bằng thực thi

Ảnh native được dùng để kiểm tra input, phản hồi Add, chi tiết sản phẩm và trạng thái giỏ. API GET /api/products/:id hỗ trợ đối chiếu dữ liệu sản phẩm, không thay thế bằng chứng thao tác trên Mobile.

Bước 8 - Review coverage và AI output

Domain/type classes được tách khỏi BVA số nguyên. Với D-UI-08, FAIL chỉ kết luận việc chấp nhận mixed input. Với D-UI-12, ảnh giỏ thể hiện hậu điều kiện và xác nhận thao tác ghi nhận chuỗi Add; hai loại bằng chứng được phân biệt rõ.

6.3. Domain partition và traceability

Domain ID	Chiều/lớp	Loại	Representative	Expected	TC coverage
D-D1	Product tồn tại/detail	Valid data	iPhone 1; Samsung 2	Dữ liệu đúng; đủ ảnh/tên/giá/mô tả/category	D-API-01, D-API-02, D-UI-09, D-UI-10
D-D2	Product không tồn tại	Observation	id=999999	Ghi HTTP/body; SRS không mandate 404	D-API-03
D-D3	Quantity rỗng/không dương	Invalid	rỗng; -1; 0	Từ chối, không thêm sản phẩm	D-UI-01, D-UI-02, D-UI-03
D-D4	Quantity nguyên dương	Valid boundary	1; 2	Giữ đúng quantity và đơn giáxquantity	D-UI-04, D-UI-05
D-D5	Quantity sai kiểu chuỗi	Invalid	1.5; abc; 1abc	Từ chối, không tự truncate/default	D-UI-06, D-UI-07, D-UI-08
D-D6	Add feedback và repeat	State/action	Add một lần; hai lần cùng SP	Feedback; gộp một dòng, cộng quantity	D-UI-11, D-UI-12
D-D7	Switch/large input	Observation	Chuyển product; quantity rất lớn	Ghi hành vi; không tự thêm reset/MAX rule	D-UI-13, D-UI-14

6.4. Boundary Value Analysis - từng bước

1. Từ yêu cầu quantity nguyên dương, miền hợp lệ được xác định là q nguyên và q >= 1.
2. Điểm biên 1 thuộc miền hợp lệ; 0 thuộc miền không hợp lệ.
3. Bước lân cận được chọn là 1 đơn vị, tạo tập 0/1/2; -1 bổ sung đại diện invalid interior.
4. Product và cart fixture được giữ cố định khi thay quantity; phản hồi Add và hậu điều kiện trong giỏ được đối chiếu theo từng case.
5. Rỗng, 1.5, abc và 1abc được xếp vào domain/type classes, không dùng thay cho điểm lân cận số nguyên.

6. Input lớn được ghi nhận theo hành vi quan sát; upper quantity, stock hoặc giới hạn biểu diễn số không được chuyển thành business boundary khi thiếu rule.

Biến	Rule	Delta/precision	Điểm chọn và giải thích	Cases
quantity q	q in $\mathbb{Z}$, q >= 1	1 đơn vị	0 OFF invalid; 1 ON valid; 2 valid interior; -1 invalid interior	D-UI-02-05
quantity sai kiểu	Ngoài miền integer	Không có bước số học	Rỗng/1.5/abc/1abc là domain/type class	D-UI-01/06/07/08
Upper quantity	SRS không quy định	Không tự đặt	Quan sát input lớn; không coi stock/2^53 là business boundary	D-UI-14

6.5. Kết quả thực thi

TC	Status	Actual tóm tắt	Bug
D-API-01	PASS	GET /api/products/1 -> HTTP 200: {"id":1,"name":"iPhone 15 Pro Max","price":30000000,"description":"Điện thoại cao cấp của Apple","imageUrl":"https://placehold.co/300x300/png?text=iPhone+15","category_id":1}	-
D-API-02	PASS	GET /api/products/2 -> HTTP 200: {"id":2,"name":"Samsung Galaxy S24 Ultra","price":"28000000","description":"Màn hình hiển thị xuất sắc, camera siêu zoom","imageUrl":"https://placehold.co/300x300/png?text=Samsung+S24","category_id":1}	-
D-API-03	OBSERVATION	GET /api/products/999999 -> HTTP 200: {}	-
D-UI-01	FAIL	Nhập quantity="" vẫn nhận alert thêm thành công; ảnh cart cho thấy sản phẩm có quantity=1.	FR20-01, FR20-02, FR20-03, FR20-04, FR20-05, FR20-06
D-UI-02	FAIL	Nhập quantity="-1" vẫn nhận alert thêm thành công; ảnh cart cho thấy sản phẩm có quantity=1.	FR20-01, FR20-02, FR20-03, FR20-04, FR20-05, FR20-06
D-UI-03	FAIL	Nhập quantity="0" vẫn nhận alert thêm thành công; ảnh cart cho thấy sản phẩm có quantity=1.	FR20-01, FR20-02, FR20-03, FR20-04, FR20-05, FR20-06

TC	Status	Actual tóm tắt	Bug
D-UI-04	PASS	Cart Samsung Galaxy S24 Ultra có quantity=1, đơn giá 28000000, thành tiền 28000000.	-
D-UI-05	PASS	Samsung quantity=2, thành tiền 56000000; khớp 28000000x2.	-
D-UI-06	FAIL	Nhập quantity="1.5" vẫn nhận alert thêm thành công; ảnh cart cho thấy sản phẩm có quantity=1.	FR20-01, FR20-02, FR20-03, FR20-04, FR20-05, FR20-06
D-UI-07	FAIL	Nhập quantity="abc" vẫn nhận alert thêm thành công; ảnh cart cho thấy sản phẩm có quantity=1.	FR20-01, FR20-02, FR20-03, FR20-04, FR20-05, FR20-06
D-UI-08	FAIL	Input 1abc vẫn nhận alert thêm thành công. Chỉ điều kiện phải từ chối đã bị vi phạm; chưa có ảnh cart để kết luận quantity lưu cho riêng lượt này.	FR20-01, FR20-02, FR20-03, FR20-04, FR20-05, FR20-06
D-UI-09	FAIL	Detail Samsung có ảnh, tên, giá, mô tả và quantity nhưng không có danh mục. Source renderProductDetail cũng không render category.	FR20-07
D-UI-10	PASS	Giá Samsung hiển thị 28.000.000 VND dù API product 2 trả price dạng chuỗi số; không có lỗi hiển thị trong ảnh.	-
D-UI-11	PASS	Sau Add, Mobile hiển thị Alert Thành công/Đã thêm vào giỏ hàng. Mục tiêu feedback đạt.	-
D-UI-12	PASS	Cart có đúng một dòng iPhone 15 Pro Max, quantity=2, đơn giá30000000 và thành tiền60000000. Ảnh được đối chiếu với D-UI-12 qua xác nhận thao tác. Ảnh thể hiện hậu điều kiện cuối; chuỗi hai lần Add được ghi nhận qua xác nhận thao tác riêng.	-
D-UI-13	OBSERVATION	Ảnh MacBook có cart quantity=2 và phản hồi Add. Không có chuỗi chuyển product đủ rõ để kết luận reset quantity.	-
D-UI-14	OBSERVATION	Có input số dài, alert thành công và cart. Ô input có thể cuộn ngang; không đồng nhất literal trong ảnh với 9007199254740992 của thiết kế.	-

6.6. Spec vs Code và findings

ID	Điều kiện vi phạm	Oracle / root cause
FR20-01	Mobile Add to Cart accepts an empty quantity	FR-20 mapped to FR-06 positive integer quantity; The Mobile handler coerces the quantity with parsing/fallback instead of validating the full input.
FR20-02	Mobile Add to Cart accepts a negative quantity	FR-20 mapped to FR-06 positive integer quantity; The Mobile handler coerces the quantity with parsing/fallback instead of validating the full input.
FR20-03	Mobile Add to Cart accepts zero quantity	FR-20 mapped to FR-06 positive integer quantity; The Mobile handler coerces the quantity with parsing/fallback instead of validating the full input.
FR20-04	Mobile Add to Cart accepts a fractional quantity	FR-20 mapped to FR-06 positive integer quantity; The Mobile handler coerces the quantity with parsing/fallback instead of validating the full input.
FR20-05	Mobile Add to Cart accepts an alphabetic quantity	FR-20 mapped to FR-06 positive integer quantity; The Mobile handler coerces the quantity with parsing/fallback instead of validating the full input.
FR20-06	Mobile Add to Cart accepts a mixed digit-and-letter quantity	FR-20 mapped to FR-06 positive integer quantity; The Mobile handler coerces the quantity with parsing/fallback instead of validating the full input.
FR20-07	Mobile product detail omits the product category	FR-20 mapped to FR-06 detail fields; renderProductDetail has no category-label rendering.
FR20-08	Mobile positive Add to Cart action is green instead of blue	FR-21 positive action colors; The positive action is assigned the greenButton style rather than the blue primary-action style.

6.7. AI gap analysis

Các sai lệch trong đầu ra AI và cách hiệu chỉnh được đối chiếu với rule, raw record và ảnh tương ứng. Bản nháp gốc được lưu trong AI audit snapshot.

Gap	Nhóm nguyên nhân	Evidence/điều sai	Cách sửa
Sai nhãn BVA	Prompt/assumption	Rỗng/fraction từng bị coi như nearest integer boundary	Biên integer chỉ 0/1/2; giữ type classes riêng
False PASS đầy đủ detail	Giới hạn đọc evidence	D-UI-09 expected có category nhưng ảnh/source không render	FAIL theo mapping công khai; lập FR20-07
Suy diễn cart từ alert	Giới hạn công cụ	D-UI-08 có success nhưng thiếu cart	FAIL chỉ cho chấp nhận mixed input; không khẳng định cart=1 của lượt đó

Gap	Nhóm nguyên nhân	Evidence/điều sai	Cách sửa
Sequence bị suy từ ảnh cuối	Độ phức tạp trạng thái	Cart quantity2 không chứng minh hai lần Add quantity1	D-UI-12 được đánh giá PASS từ ảnh hậu điều kiện kết hợp xác nhận thao tác; switch/large giữ OBSERVATION

6.8. Coverage và giới hạn

Coverage gồm chi tiết sản phẩm, quantity nguyên dương, các lớp sai kiểu, phản hồi Add và cart merge. D-UI-10 là phép đối chiếu sản phẩm khác với cùng domain thiếu category của D-UI-09. D-UI-13/14 giữ OBSERVATION cho navigation/reset và input lớn do SRS không định nghĩa chính sách tương ứng. Ảnh trạng thái cuối và xác nhận chuỗi thao tác được sử dụng theo phạm vi chứng minh riêng.

Detailed test cases, Raw API evidence, Bug index.

Kiểm thử contract và state bổ sung

Domain	Chiều phân hoạch	Oracle / controls	TC-ID	Kết luận
D-D8	Positive-action visual contract	Nút Thêm vào giỏ hàng là positive action, FR-21 quy định màu xanh dương; ảnh native cho thấy xanh lá.	D-UI-15	FR20-08

Các lớp bổ sung được suy từ contract, security property và state transition; không gắn nhãn BVA cho boolean/DOM/enum. Riêng phone Mobile dùng cùng các biên độ dài 9/10/11/12, với các chiều prefix được cô lập.

TC-ID	Seam	Status	Actual / bug
D-UI-15	UI	FAIL	Product-detail positive action follows the blue-button rule / FR20-08

AI gap mới: các ca quantity/detail trước đó bỏ qua màu positive action trong FR-21. D-UI-15 đối chiếu nút xanh lá trong ảnh native gốc cùng styles.greenButton=#16a34a. Không có thiết bị kết nối trong đợt mở rộng, nên không tuyên bố đã thực hiện native run mới.

A execution, B execution, C execution, D execution.

7. Tổng hợp Bug Report

Bug	Feature	Mô tả	Severity	TC FAIL liên quan	GitHub Issue
FR04-01	A	Profile API accepts and persists a 9-digit phone	High	A-API-03	#97
FR04-02	A	Profile API accepts and persists a 12-digit phone	High	A-API-04	#98

Bug	Feature	Mô tả	Severity	TC FAIL liên quan	GitHub Issue
FR04-03	A	Profile API accepts and persists an empty phone	High	A-API-05	#99
FR04-04	A	Profile API accepts and persists a one-digit phone	High	A-API-06	#100
FR04-05	A	Profile API accepts and persists an 8-digit phone	High	A-API-07	#101
FR04-06	A	Profile API accepts and persists a 13-digit phone	High	A-API-08	#102
FR04-07	A	Profile API accepts and persists a 10-digit phone with a nonzero prefix	High	A-API-09	#103
FR04-08	A	Profile API accepts and persists an 11-digit phone with a nonzero prefix	High	A-API-10	#104
FR04-09	A	Profile API accepts and persists a phone containing a letter	High	A-API-11	#105
FR04-10	A	Profile API accepts and persists a phone containing an embedded space	High	A-API-12	#106
FR04-11	A	Profile API accepts and persists a country-code phone instead of the required 0 prefix	High	A-API-13	#107
FR04-12	A	Profile API accepts and persists a hyphenated phone	High	A-API-14	#108
FR04-13	A	Profile API accepts and persists a null phone	High	A-API-16	#109
FR04-14	A	Regular users can change their stored role to admin	Critical	A-API-18	#110
FR04-15	A	Web rejects a valid 10-digit 0-prefixed phone	High	A-UI-02, A-UI-07	#111
FR04-16	A	Web rejects a valid 11-digit 0-prefixed phone	High	A-UI-03	#112

Bug	Feature	Mô tả	Severity	TC FAIL liên quan	GitHub Issue
FR04-17	A	Web accepts a 10-digit phone with an invalid nonzero prefix	High	A-UI-05	#113
FR04-18	A	Profile response discloses the plaintext password	Critical	A-API-23	#114
FR04-19	A	Profile response discloses an active password-reset token	Critical	A-API-24	#115
FR04-20	A	Login response includes password and reset-state properties	Critical	A-API-29	#116
FR04-21	A	Mobile profile payload silently clears the shipping address	High	A-API-26	#117
FR04-22	A	Mobile handler rejects a valid 10-digit 0-prefixed phone	High	A-HND-01	#118
FR04-23	A	Mobile handler rejects a valid 11-digit 0-prefixed phone	High	A-HND-02	#119
FR04-24	A	Mobile handler accepts an invalid nonzero phone prefix	High	A-HND-03	#120
FR04-25	A	Disabled Web profile email uses text instead of email input type	Low	A-UI-08	#121
FR04-26	A	Stored profile name executes an HTML event handler in Web greeting	High	A-UI-09	#122
FR04-27	A	SPA profile re-entry shows stale data after a successful save	Medium	A-UI-10	#123
FR09-01	B	Fixed coupon is rejected at its exact minimum total	High	B-API-03, B-UI-02	#124
FR09-02	B	Percentage coupon is rejected at its exact minimum total	High	B-API-06	#125

Bug	Feature	Mô tả	Severity	TC FAIL liên quan	GitHub Issue
FR09-03	B	A 10 percent coupon returns a negative discount and increases total	Critical	B-API-08, B-API-07, B-UI-04	#126
FR09-04	B	Coupon remains valid at the exact expiration instant	Medium	B-API-13	#127
FR09-05	B	Coupon application succeeds without an Authorization header	High	B-API-19	#128
FR09-06	B	Coupon application succeeds with a malformed JWT	High	B-API-20	#129
FR09-07	B	Coupon application succeeds with an expired JWT	High	B-API-21	#130
FR09-08	B	Substituted body user_id bypasses the authenticated coupon limit	High	B-API-22	#131
FR09-09	B	Omitted body user_id bypasses the authenticated coupon limit	High	B-API-23	#132
FR09-10	B	VIP100 minimum equality is rejected on the last eligible use	High	B-API-24	#133
FR09-11	B	A 100 percent coupon produces a negative discount instead of zero total	Critical	B-API-26	#134
FR09-12	B	Late coupon response applies a discount after the input code changes	Medium	B-UI-07	#135
FR17-01	C	Coupon creation accepts a missing required code	High	C-API-03	#136
FR17-02	C	Coupon creation accepts a missing required type	High	C-API-04	#137
FR17-03	C	Coupon creation accepts a missing required discount_value	High	C-API-05	#138

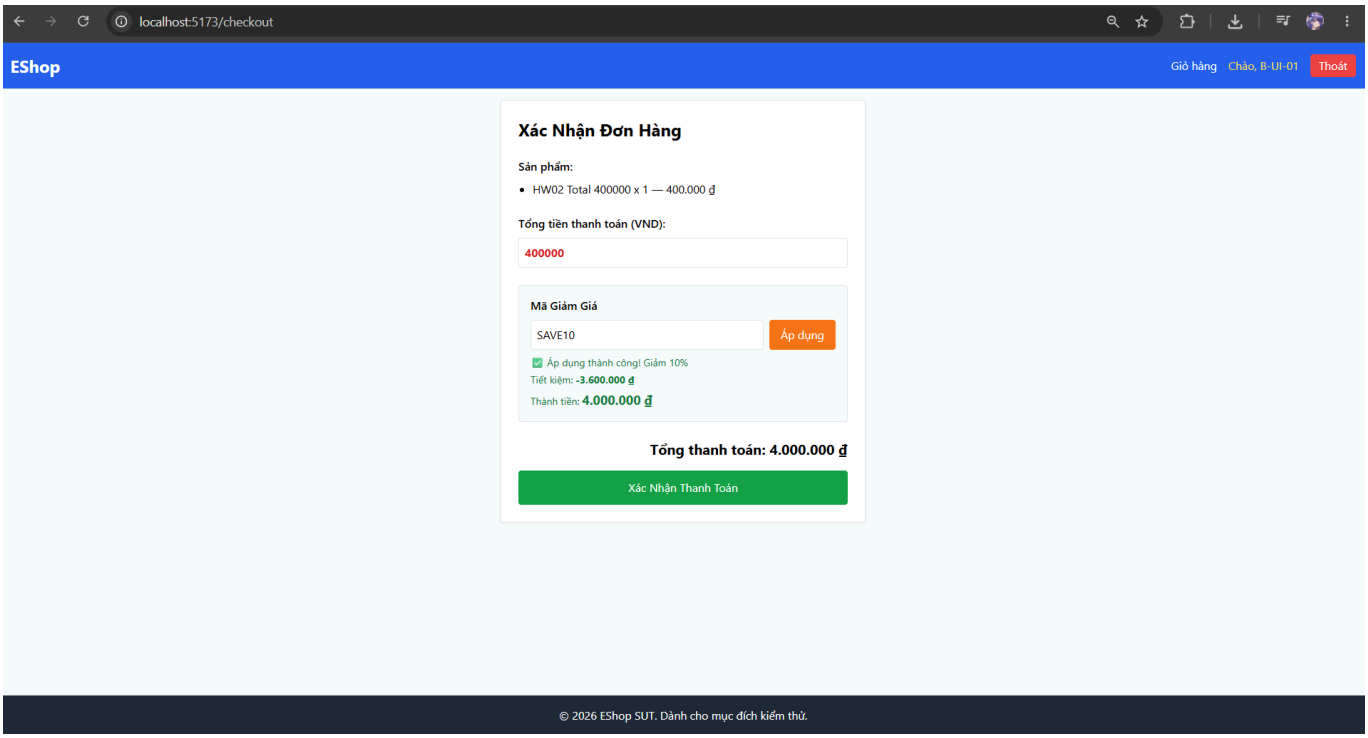
Bug	Feature	Mô tả	Severity	TC FAIL liên quan	GitHub Issue
FR17-04	C	Coupon creation accepts a missing required min_order_amount	High	C-API-06	#139
FR17-05	C	Coupon creation accepts a missing required expired_at	High	C-API-07	#140
FR17-06	C	Coupon creation accepts a missing required max_uses_per_user	High	C-API-08	#141
FR17-07	C	Coupon creation accepts an empty code	High	C-API-09	#142
FR17-08	C	Coupon creation persists a type outside percent and fixed	Medium	C-API-11	#143
FR17-09	C	Coupon creation accepts a negative discount_value	High	C-API-12	#144
FR17-10	C	Coupon creation accepts discount_value equal to zero	High	C-API-13, C-UI-01	#145
FR17-11	C	Coupon creation accepts a negative min_order_amount	Medium	C-API-15, C-UI-03	#146
FR17-12	C	Coupon creation accepts a negative max_uses_per_user	Medium	C-API-18	#147
FR17-13	C	Coupon creation silently changes a zero max_uses_per_user to one	Medium	C-API-19	#148
FR17-14	C	A regular user can create an administrator coupon	High	C-API-23	#149
FR17-15	C	A regular user can read the administrator coupon list	Medium	C-API-26	#150
FR17-16	C	A regular user can delete an administrator coupon	High	C-API-29	#151

Bug	Feature	Mô tả	Severity	TC FAIL liên quan	GitHub Issue
FR17-17	C	Coupon form omits required-field markers	Low	C-UI-07	#152
FR20-01	D	Mobile Add to Cart accepts an empty quantity	High	D-UI-01	#153
FR20-02	D	Mobile Add to Cart accepts a negative quantity	High	D-UI-02	#154
FR20-03	D	Mobile Add to Cart accepts zero quantity	High	D-UI-03	#155
FR20-04	D	Mobile Add to Cart accepts a fractional quantity	High	D-UI-06	#156
FR20-05	D	Mobile Add to Cart accepts an alphabetic quantity	High	D-UI-07	#157
FR20-06	D	Mobile Add to Cart accepts a mixed digit-and-letter quantity	High	D-UI-08	#158
FR20-07	D	Mobile product detail omits the product category	Medium	D-UI-09	#159
FR20-08	D	Mobile positive Add to Cart action is green instead of blue	Low	D-UI-15	#160

64 reports riêng gồm fixture, request/steps, expected/actual, impact, root cause, evidence và regression checks. Ảnh kiểm thử đính kèm được phân biệt với ảnh trang GitHub Issue tại Issue Evidence.

7.1. Ví dụ kiểm tra tính đúng của bug tiền

SAVE10, total 400000	Expected	Actual
discount_amount	40000	-3600000
final_amount	360000	4000000



Case B-API-08 và B-UI-04 cho đáp số nguyên, nên kết luận FR09-03, FR09-11 không phụ thuộc rounding. Giá trị -3600000 và 4000000 được đối chiếu trực tiếp giữa raw record và ảnh; loại coupon và công thức expected được giữ theo fixture.

8. Agent Skill và demonstration

Skill domain-bva-testing tổ chức quy trình thành tám bước: xác lập oracle, tạo fixture hợp lệ, phân hoạch domain, xác định điểm biên, đặc tả test case, review và thực thi, phân loại và nhóm lỗi, đối soát kết quả. Skill được thiết kế để tái sử dụng với nhiều dự án; yêu cầu, fixture và interface cụ thể được cung cấp từ test basis của từng dự án.

Package gồm `references/` cho hướng dẫn chuyên môn và ví dụ parcel, `assets/` cho mẫu Markdown, `scripts/` cho Python helpers, `data/` cho schemas và dữ liệu mẫu, `evals/` cho 12 tình huống đánh giá, cùng `agents/openai.yaml` cho metadata Codex. Helpers hỗ trợ validate specification, sinh numeric/enum candidates ở trạng thái NOT RUN và audit tính nhất quán của result ledger. Các ràng buộc liên trường, state và time được phân tích theo hướng dẫn chuyên môn, ngoài phạm vi tự động hóa của generator.

Các công cụ đã đạt 26 regression tests, bao gồm kiểm tra số thập phân chính xác, biên inclusive/exclusive, mapping case/finding, từ chối ghi đè và chạy sau khi sao chép sang thư mục khác. Kiểm tra package/schema đạt 130 checks. Bộ 12 tình huống trong evals là tiêu chí đánh giá hành vi AI, không được tính thành kết quả test của SUT.

Video end-to-end: Domain Testing và BVA demonstration. Danh mục video được quản lý tại Video_Links.md.

9. AI Critique và Disclosure

9.1. Phạm vi sử dụng AI

AI được sử dụng để hỗ trợ lập kế hoạch, phân tích yêu cầu, thiết kế Domain/BVA, xây dựng harness, thực thi API, đối chiếu bằng chứng và biên soạn báo cáo. Công cụ được khai báo gồm OpenAI Codex và Antigravity IDE / Claude Sonnet. Log tương tác Codex được nhận diện riêng theo transcript nguồn; thông tin đóng góp theo công cụ được ghi trong AI-02 và AI-03.

9.2. AI Critique (245 từ)

Trong bài HW02, AI hỗ trợ chuyển yêu cầu thành bảng domain, boundary và test cases. Tuy nhiên, đầu ra đầu tiên vẫn chứa giả định cần sửa. Ví dụ, chữ số Unicode ban đầu bị xem chắc chắn không hợp lệ, trong khi SRS chưa quy định encoding. Case này được chuyển thành observation, thay vì dùng để tăng số bug. Một giới hạn khác là AI dễ dùng nhãn BVA quá rộng. Input rỗng hoặc số thập phân không phải điểm lân cận của biên trên miền số nguyên. Thiết kế đã tách các lớp này khỏi boundary số lượng 0, 1, 2. Với coupon, ví dụ phần trăm có đáp số nguyên giúp kết luận lỗi công thức mà không phụ thuộc quy tắc làm tròn chưa được đặc tả. Nguyên nhân các thiếu sót là yêu cầu chưa đầy đủ và xu hướng bổ sung hành vi quen thuộc khi AI nhận ra tên chức năng. Tên CRUD có thể khiến AI tự yêu cầu Edit, còn kết quả API có thể bị diễn giải thành Mobile đã chạy. Báo cáo vì vậy giới hạn kết luận theo nguồn và loại bằng chứng. Nguyên tắc rút ra là giữ expected độc lập với implementation, kiểm tra hậu điều kiện và phân biệt kết quả đã chạy với phần chưa quan sát. Đầu ra AI được đánh giá theo sự nhất quán giữa yêu cầu, test case, bằng chứng và kết luận.

Prompt/output log chọn lọc, AI Audit Report, Disclosure, Reflection.

9.3. Mandatory Disclosure

I use AI tools for the following tasks: requirement analysis, Domain Testing and Boundary Value Analysis design, test harness development, API execution, evidence review, bug reporting and Markdown authoring.

OpenAI Codex được khai báo theo transcript nguồn; Antigravity IDE / Claude Sonnet được khai báo theo thông tin công cụ sử dụng. Raw HTTP ghi nhận đầu ra chương trình; ảnh UI ghi nhận thao tác trên giao diện. Việc điền biểu mẫu, hiệu chỉnh báo cáo và xây dựng skill có AI hỗ trợ. AI Audit Report lưu từng artifact, verdict và bản sửa; dữ liệu nguyên văn trước chuẩn hóa dấu câu được dẫn bằng timestamp và digest của thông điệp nguồn trong log chọn lọc.

10. Self-Assessment

Bảng tự đánh giá được lập theo rubric của đề bài và kết quả trình bày trong báo cáo.

No.	Criteria	Maximum	Self-Assessed Grade	Căn cứ
1	Feature A - Domain + Boundary	25	25	18 domain groups; các độ dài phone 9/10/11/12; role/ownership; kết quả API và UI được đối chiếu với FR04-01 tới FR04-27.
2	Feature B - Domain + Boundary	25	25	Decision table C1-C5; money/expiry/usage boundaries; B-UI-06 đã có UI từ chối đúng user tại fixture used=2/limit=2.
3	Feature C - Domain + Boundary	25	25	Required/enum/numeric, code uniqueness và role theo từng operation; C-UI-02/C-UI-06 có ảnh dùng chung kết hợp xác nhận thao tác.

No.	Criteria	Maximum	Self-Assessed Grade	Căn cứ
4	Feature D - Mobile, Domain + Boundary	15	15	Có ảnh native quantity/detail/feedback; mapping được công khai; D-UI-12 có ảnh hậu điều kiện và xác nhận case; exploratory limits giữ rõ.
5	Agent Skills	10	10	Skill tái sử dụng, ví dụ hoàn chỉnh, helpers, schemas, 26 regression tests và liên kết demonstration tại Mục 8.
	Total	100	100	Tổng điểm tự đánh giá theo năm tiêu chí của rubric.

11. Tài liệu tham khảo

- EShop SRS - baseline cố định.
- API specification cùng baseline.
- Đề 2026.HW02.Domain Testing_En.md, mục6/7/9/10/12/14/15; Assignment Policies được cung cấp trong workspace môn học.
- ISTQB CTFL syllabus v4.0.1, mục 4.2.1-4.2.2, nguồn phương pháp cho phân hoạch tương đương và BVA.
- OWASP API3:2023 - Broken Object Property Level Authorization, oracle bổ sung cho response projection/mass assignment.

Mandatory Disclosure

I use AI tools for the following tasks: requirement analysis, Domain Testing and Boundary Value Analysis design, isolated API/browser execution, source-handler verification, evidence review, bug reporting, reusable skill development and report preparation.

Công cụ và phạm vi được khai trong AI-02/AI-03; prompt/output được chọn lọc và ghi rõ giới hạn tại Appendix A. Ảnh native và video do sinh viên cung cấp. Không sửa source SUT trong quy trình kiểm thử.